INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO BUGGY IMPULSADO CON UN MOTOR DE 4 TIEMPOS PARA DESPLAZAMIENTO EN TERRENOS IRREGULARES" CASO: MOTOR TRUENO 250CC

Postulante: Ismael Chambi Sullka

Tutor: T.S. Braham John Choque Herrera

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ – EL ALTO – BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto a mis padres, quienes con esfuerzo, apoyo y consejos me motivaron a mis estudios y alcanzar cada una de mis metas. También a mis docentes, por compartir sus conocimientos y enseñanzas durante mi formación técnica. Finalmente, dedico este trabajo a todas las personas que creyeron en mí y me impulsaron a seguir adelante en la construcción de este proyecto.

AGRADECIMIENTO

Agradezco primeramente a Dios por brindarme salud, fuerza y sabiduría para culminar este proyecto de grado.

Asimismo, expreso mi sincero agradecimiento a mis padres y familia por su apoyo incondicional, comprensión y motivación durante todo el proceso de formación académica.

De igual manera, agradezco a mi tutor T.S. CHOQUÉ HERRERA BRAHAM JHON por compartir sus conocimientos técnicos y orientar el desarrollo de este proyecto titulado “Diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con un motor de 4 ttiempos para desplazamiento en terrenos irregulares, caso motor 250 cc”.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA ..... **i**
AGRADECIMIENTO ..... **ii**
ÍNDICE GENERAL ..... **iii**
INDICÉ DE FIGURAS ..... **ix**
INDICÉ DE TABLAS ..... **x**
INDICÉ DE ANEXOS ..... **xi**
INTRODUCCIÓN **1**
CAPITULO I GENERALIDADES **2**
1.1. TEMA **2**
1.2. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN **2**
1.2.1. Justificación Técnica 2
1.2.2. Justificación Social 3
1.2.3. Justificación Económica 3
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA **3**
1.3.1. Identificación del Problema 3
1.3.2. Representación Gráfica del Problema 5
1.3.3. Pregunta de investigación 5
1.4. OBJETIVOS **6**
1.4.1. Objetivo General 6
1.4.2. Objetivos Específicos 6
1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO **6**
1.5.1. Metodología aplicada 6
1.5.2. Metodología experimental 7
1.5.3. Metodología cuantitativa 7
1.5.4. Metodología ilustrativa 8
1.5.5. Metodología evaluativa 8
1.6. Cronograma de actividades **8**
CAPITULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL **9**
2.1. Introducción al funcionamiento del vehículo tipo buggy **9**
2.2. Definición de vehículo tipo buggy **11**
2.3. Características principales del buggy **12**

2.4. Clasificación de los vehículos buggy 13
2.4.1. Buggy recreativo 13
2.4.2. Buggy deportivo 14
2.4.3. Buggy utilitario 14
2.4.4. Buggy artesanal 14
2.5. Principio de funcionamiento del motor de 4 tiempos 15
2.6. Funcionamiento del motor 250 cc 16
2.7. Sistema de transmisión 17
2.7.1. Embrague 18
2.7.2. Caja de cambios 18
2.7.3. Árbol de transmisión 18
2.7.4. Diferencial 18
2.7.5. Semiejes 18
2.7.6. Cadena o transmisión secundaria 18
2.7.7. Tipos de transmisión utilizados en vehículos buggy 19
2.8. Sistema de suspensión 19
2.8.1. Componentes principales del sistema de suspensión 20
2.8.2. Tipos de suspensión utilizados en vehículos buggy 21
2.8.3. Importancia de la suspensión en terrenos irregulares 21
2.8.4. Ventajas del sistema de suspensión 22
2.8.5. Desventajas 22
2.8.6. Aplicación en el vehículo tipo buggy 22
2.9. Sistema de dirección 23
2.9.1. Componentes principales del sistema de dirección: 24
2.10. Sistema de frenos 24
2.10.1. Principio de funcionamiento del sistema de frenos 25
2.10.2. Componentes principales del sistema de frenos 25
2.10.3. Tipos de frenos utilizados en vehículos buggy 26
2.10.4. Importancia del sistema de frenos en terrenos irregulares 26
2.10.5. Ventajas del sistema de frenos hidráulicos 27
2.10.6. Desventajas 27
2.10.7. Importancia en el vehículo tipo buggy 27
2.11. Chasis tubular 28

2.12. Resistencia de materiales aplicada al buggy 29
2.12.1. Importancia de la resistencia de materiales en el buggy 29
2.12.2. Materiales utilizados en la construcción del buggy 30
2.12.3. Propiedades mecánicas importantes 30
2.12.4. Aplicación en el chasis del buggy 30
2.12.5. Factores de seguridad 31
2.12.6. Ventajas de aplicar resistencia de materiales 31
2.12.7. Desventajas de un diseño inadecuado 31
2.12.8. Fatiga de materiales 31
2.12.9. Importancia en el diseño del buggy de 250 cc 32
2.13. Relación potencia-peso 32
2.13.1. Concepto de potencia 32
2.13.2. Concepto de peso vehicular 32
2.13.3. Fórmula de la relación potencia-peso 33
2.13.4. Importancia de la relación potencia-peso en un buggy 33
2.13.5. Aplicación en un buggy de 250 cc 34
2.13.6. Factores que afectan la relación potencia-peso 34
2.13.7. Ventajas de una buena relación potencia-peso 34
2.13.8. Desventajas de una mala relación potencia-peso 35
2.13.9. Relación potencia-peso y estabilidad 35
2.13.10. Optimización de la relación potencia-peso 35
2.13.11. Importancia en el diseño del buggy 36
2.14. Centro de gravedad 36
2.15. Tracción en terrenos irregulares 36
2.16. Seguridad en vehículos buggy 37
2.16.1. Objetivos de la seguridad en un buggy 37
2.16.2. Factores de riesgo en vehículos buggy 38
2.16.3. Elementos de seguridad en un buggy 38
2.16.4. Seguridad estructural 39
2.16.5. Seguridad mecánica 40
2.16.6. Mantenimiento preventivo y seguridad 40
2.16.7. Ventajas de implementar medidas de seguridad 40
2.16.8. Consecuencias de una seguridad deficiente 41

2.16.9. Importancia de la seguridad en el buggy de 250 cc 41
2.17. Sistema eléctrico 41
2.17.1. Funciones principales del sistema eléctrico 42
2.17.2. Componentes principales del sistema eléctrico..... 42
2.17.3. Tipos de sistemas eléctricos en buggy..... 43
2.17.4. Importancia del sistema eléctrico en el buggy..... 43
2.17.5. Problemas comunes del sistema eléctrico 44
2.17.6. Mantenimiento del sistema eléctrico 44
2.17.7. Ventajas de un sistema eléctrico eficiente..... 44
2.17.8. Desventajas de un sistema eléctrico deficiente..... 44
2.17.9. Importancia en el diseño del buggy de 250 cc 45
2.18. Combustible y lubricación en motores de 4 tiempos 45
2.18.1. Sistema de combustible..... 46
2.18.2. Funcionamiento del sistema de combustible..... 47
2.18.3. Combustible utilizado en motores de 4 tiempos..... 47
2.18.4. Sistema de lubricación en motores de 4 tiempos..... 47
2.18.5. Mantenimiento del sistema de combustible y lubricación..... 49
2.18.6. Importancia en el buggy de 250 cc 50
2.19. Ventajas del buggy con motor 250 cc 50
2.19.1. Ventajas principales del buggy con motor 250 cc..... 50
2.19.2. Ventajas del motor de 4 tiempos en un buggy 53
2.19.3. Ventajas estructurales del buggy 53
2.19.4. Ventajas económicas..... 53
2.19.5. Ventajas operativas 54
2.19.6. Limitaciones del buggy con motor 250 cc 54
2.19.7. Importancia en el proyecto de construcción..... 54
2.20. Desventajas del motor de 4 tiempos..... 54
2.20.1. Principales desventajas del motor de 2 tiempos 55
2.20.2. Ventajas que compensan algunas desventajas 58
2.20.3. Recomendaciones para reducir desventajas 58
2.20.4. Importancia en el diseño del buggy de 250 cc 59
2.21. Diseño mecánico del bUGGY 59
2.21.1. Objetivos del diseño mecánico 60

2.21.2. Etapas del diseño mecánico del buggy 60
2.21.3. Factores importantes en el diseño mecánico 62
2.21.4. Consecuencias de un diseño deficiente 62
2.21.5. Herramientas utilizadas en el diseño mecánico 62
2.21.6. Importancia del diseño mecánico en el buggy de 250 cc 63
2.22. Construcción del buggy 63
2.22.1. Objetivos de la construcción del buggy 64
2.22.2. Etapas de construcción del buggy 64
2.22.3. Herramientas utilizadas en la construcción 67
2.22.4. Medidas de seguridad durante la construcción 67
2.22.5. Ventajas de la construcción artesanal del buggy 67
2.22.6. Desventajas 68
2.22.7. Pruebas y verificación del vehículo 68
2.22.8. Importancia de la construcción en el proyecto del buggy 68
2.23. Importancia del buggy en terrenos irregulares 69
2.24. Fundamentación técnica del proyecto 69
CAPITULO III PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 70
3.1. MARCO PRÁCTICO 70
3.1.1. Objetivo del Marco Práctico 70
3.1.2. Descripción General del Proyecto 70
3.1.3. Características Técnicas del Buggy 71
3.1.4. Innovación de la Propuesta 71
3.1.5. Selección de Componentes 72
Herramientas Utilizada 73
3.1.6. Equipos de Protección Personal 74
3.1.7. Diseño del Chasis 75
3.1.8. Dimensiones Generales 76
3.1.9. Proceso de Construcción 77
3.1.10. Pruebas de Funcionamiento 80
3.1.11. Resultados Obtenidos 81
3.1.12. Ventajas del Proyecto 81
3.1.13. Desventajas del Proyecto 81
3.1.14. Impacto Técnico 82

3.1.15. Impacto Económico 82
3.1.16. Impacto Social 82
3.1.17. Mantenimiento del Buggy 82
3.1.18. Normas de Seguridad 83
3.1.19. Costos Aproximados de Construcción 83
3.1.20. Evaluación Técnica 83
3.1.21. Conclusiones del Marco Práctico 84
CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 85
4.1. CONCLUSIONES 85
4.2. RECOMENDACIONES 86
4.3. BIBLIOGRAFÍA 88
ANEXOS 89

INDICÉ DE FIGURAS

Figura 1 *Representación del problema.* 5
Figura 2 *Introducción al funcionamiento del vehículo tipo buggy* 9
Figura 3 *Definición de vehículo tipo buggy* 11
Figura 4 *Características principales del bug.* 12
Figura 5 *Estructura del Buggy.* 12
Figura 6 *Funcionamiento del motor 250cc.* 16
Figura 7 *Sistema de transmisión.* 17
Figura 8 *Sistema de suspensión.* 19
Figura 9 *Sistema de dirección* 23
Figura 10 *Sistema de frenos.* 24
Figura 11 *Chasis tubular.* 28
Figura 12 *Seguridad en vehículos buggy.* 37
Figura 13 *Sistema Eléctrico.* 41
Figura 14 *Combustible y lubricación en motores de 2 tiempos.* 45
Figura 15 *Diseño mecánico del buggy.* 59
Figura 16 *Construcción del buggy* 63
Figura 17 *Herramientas.* 73
Figura 18 *Equipo de protección.* 74
Figura 19 *Diseño de chasis.* 75
Figura 20 *Dimensiones generales.* 76
Figura 21 *Proceso de construcción.* 77
Figura 22 *Instalación de motor.* 78

INDICÉ DE TABLAS

Tabla 1 *Cronograma de actividades.* 8
Tabla 2 *Características Técnicas del Buggy.* 71
Tabla 3 *Dimensiones Generales.* 76
Tabla 4 *Costos Aproximados de Construcción.* 83

INDICÉ DE ANEXOS

Anexos 1 *Funcionamiento del motor en el vehículo tipo buggy.*..... 89
Anexos 2 *Construcción del chasis del vehículo tipo buggy.* 89
Anexos 3 *Soldadura parte de la basé.*..... 90
Anexos 4 *Soldadura con mix de las planchas.* 90
Anexos 5 *Adaptación de sistema de frenó.* 91
Anexos 6 *Adaptación del sistema de transmisión.*..... 91
Anexos 7 *Adaptación el haciendo de un vehículo montero 4x4.* 92
Anexos 8 *Plano del chasis.* 92
Anexos 9 *Plano del chasis 2.* 93
Anexos 10 *Plano de la base.*..... 93

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la necesidad de contar con vehículos capaces de desplazarse eficientemente en terrenos irregulares ha incrementado debido al desarrollo de actividades recreativas, agrícolas, turísticas y de exploración en zonas de difícil acceso. Dentro de este contexto, los vehículos tipo buggy representan una alternativa versátil, ligera y resistente, diseñada especialmente para operar en caminos accidentados, superficies arenosas, fangosas y terrenos montañosos. Su estructura tubular, bajo peso y buena relación potencia–tracción permiten un desempeño adecuado en condiciones donde los vehículos convencionales presentan limitaciones.

El presente proyecto titulado “Diseño y Construcción de un Vehículo Tipo Buggy Impulsado con un Motor de 4 Tiempos para Desplazamiento en Terrenos Irregulares, Caso: Motor 250 cc” tiene como finalidad desarrollar un prototipo funcional que combine resistencia estructural, estabilidad, seguridad y eficiencia mecánica, utilizando un motor de dos tiempos de 250 centímetros cúbicos como sistema principal de propulsión.

La elección de un motor de 4 tiempos de 250 cc se debe a sus características de simplicidad mecánica, buena relación peso-potencia, facilidad de mantenimiento y capacidad de entregar una aceleración rápida, cualidades importantes para un vehículo destinado a circular en superficies irregulares. Asimismo, el diseño del buggy busca optimizar aspectos fundamentales como el chasis, sistema de suspensión, dirección, transmisión y frenado, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente durante su operación.

El desarrollo de este proyecto surge como respuesta a la necesidad de aplicar conocimientos técnicos y prácticos del área de mecánica automotriz en la construcción de un vehículo adaptado a condiciones reales de trabajo y recreación. Además, permite fortalecer competencias relacionadas con diseño mecánico, soldadura, ensamblaje, selección de materiales y análisis del comportamiento dinámico vehicular.

CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. TEMA

“CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO BUGGY IMPULSADO CON UN MOTOR DE 4 TIEMPOS PARA DESPLAZAMIENTO EN TERRENOS IRREGULARES” CASO: MOTOR 250CC

1.2. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. Justificación Técnica

Desde el punto de vista técnico, la construcción del buggy permitirá aplicar conocimientos de mecánica automotriz relacionados con diseño estructural, sistemas de suspensión, dirección, transmisión, frenos y adaptación de motores de combustión interna. El uso de un motor de 4 tiempos de 250 cc se justifica debido a que este tipo de motor posee una buena relación potencia-peso, aceleración rápida, simplicidad mecánica y menor cantidad de componentes en comparación con motores de 4 tiempos, facilitando el mantenimiento y reduciendo costos de fabricación.

Asimismo, el diseño del vehículo estará orientado a mejorar la estabilidad y seguridad durante el desplazamiento en terrenos irregulares mediante la implementación de un chasis tubular resistente, suspensión adecuada y distribución equilibrada del peso. Esto permitirá obtener un vehículo con mayor capacidad de tracción y mejor desempeño en caminos de tierra, arena, barro o pendientes pronunciadas.

La ejecución de este proyecto también permitirá fortalecer las capacidades técnicas y prácticas en procesos de soldadura, ensamblaje, adaptación mecánica y diagnóstico de funcionamiento, contribuyendo a la formación profesional en el área de mecánica automotriz. Además, servirá como una alternativa tecnológica accesible para actividades recreativas, rurales o de transporte en zonas donde las condiciones del terreno dificultan el uso de vehículos tradicionales.

1.2.2. Justificación Social

El presente proyecto titulado “Construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con un motor de 4 tiempos para desplazamiento en terrenos irregulares, caso: motor 250 CC” tiene una importante finalidad social, debido a que busca ofrecer una alternativa de transporte recreativo y utilitario adaptada a terrenos difíciles, donde los vehículos convencionales presentan limitaciones de desplazamiento.

En muchas regiones rurales y caminos no asfaltados, el acceso y la movilidad se dificultan por las condiciones del terreno, especialmente en épocas de lluvia. La construcción de un vehículo tipo buggy permitirá demostrar que es posible diseñar un medio de transporte resistente, y económico, capaz de desplazarse eficientemente en superficies irregulares como tierra, arena, barro y caminos pedregosos.

1.2.3. Justificación Económica

El presente proyecto denominado “Construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con un motor de 4 tiempos para desplazamiento en terrenos irregulares, caso: motor 250 cc” posee una importante justificación económica debido a que propone la fabricación de un vehículo funcional utilizando materiales y componentes accesibles en el mercado local, reduciendo significativamente los costos en comparación con la adquisición de vehículos todoterreno comerciales.

La construcción del buggy permitirá aprovechar un motor de motocicleta de 250 cc de dos tiempos, el cual se caracteriza por su menor costo de mantenimiento, simplicidad mecánica y facilidad de reparación. Además, muchos de los materiales empleados en el chasis y estructura pueden obtenerse en talleres metalmecánicos y centros de reciclaje automotriz, disminuyendo la inversión inicial del proyecto

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Identificación del Problema

En la actualidad, el desplazamiento en terrenos irregulares representa una dificultad para muchas personas que realizan actividades recreativas, agrícolas o de transporte en

zonas rurales. Los vehículos convencionales presentan limitaciones debido a su estructura, altura y sistema de tracción, lo que ocasiona baja estabilidad, dificultad de maniobra y elevados costos de mantenimiento.

Por otra parte, existe la necesidad de contar con un vehículo liviano, resistente y de menor costo de fabricación que permita una adecuada circulación en caminos accidentados, arenosos, pedregosos o de difícil acceso. En este contexto, los vehículos tipo buggy se constituyen en una alternativa eficiente debido a su diseño tubular, peso reducido y capacidad de adaptación a diferentes superficies.

Sin embargo, en muchos casos la construcción de este tipo de vehículos requiere motores de alto costo y sistemas complejos, dificultando su implementación en proyectos técnicos y educativos. Ante esta situación surge la posibilidad de utilizar un motor de 4 tiempos de 250 cc, el cual ofrece ventajas como simplicidad mecánica, menor peso, buena aceleración y facilidad de mantenimiento.

Por ello, se identifica como problema principal la falta de un vehículo tipo buggy construido con un motor de 4 tiempos de 250 cc que permita un desplazamiento eficiente, seguro y económico en terrenos irregulares. Esta problemática motiva el desarrollo del presente proyecto denominado: “Construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con un motor de 4 tiempos para desplazamiento en terrenos irregulares, caso: motor 250 cc”.

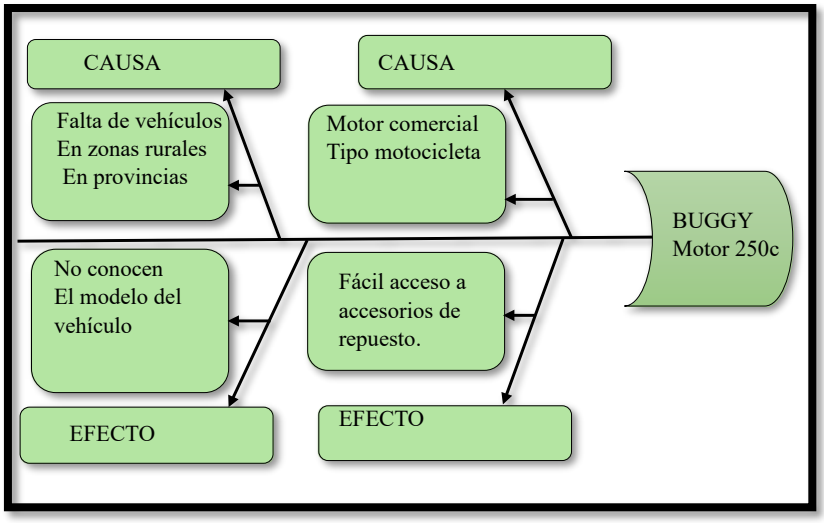
En este contexto, surge la necesidad de contar con vehículos ligeros de recreación o trabajo, conocidos como tipo buggy. Sin embargo, la oferta comercial de estos automotores es limitada en el mercado local y sus costos de adquisición e importación son sumamente elevados.

En muchas comunidades y zonas rurales existen caminos de tierra, senderos y terrenos irregulares que dificultan el desplazamiento seguro y eficiente de las personas. Los vehículos convencionales presentan limitaciones para transitar por estos lugares debido a su baja altura al suelo, menor capacidad de absorción de impactos y poca adaptación a superficies accidentadas. Asimismo, la adquisición de vehículos todoterreno comerciales suele representar una inversión económica elevada.

1.3.2. Representación Gráfica del Problema

Figura 1

Representación del problema.



Fuente: Elaboración propia.

1.3.3. Pregunta de investigación

- ¿Cómo influye la construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con un motor de 4 tiempos de 250 cc en el desempeño y desplazamiento sobre terrenos irregulares?
- ¿Qué características de diseño y construcción permiten optimizar el funcionamiento de un vehículo tipo buggy con motor de 4 tiempos de 250 cc para terrenos irregulares?
- ¿Cuáles son las condiciones técnicas necesarias para la construcción eficiente de un vehículo tipo buggy impulsado por un motor de 4 tiempos de 250 cc?
- ¿Qué ventajas presenta un vehículo tipo buggy con motor de 4 tiempos de 250 cc respecto al desplazamiento en caminos irregulares y de difícil acceso?
- ¿Es factible diseñar y construir un vehículo tipo buggy impulsado con un motor de 4 tiempos que garantice un adecuado desempeño mecánico, estabilidad y seguridad en terrenos irregulares?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO BUGGY IMPULSADO CON UN MOTOR DE 4 TIEMPOS PARA DESPLAZAMIENTO EN TERRENOS IRREGULARES CASO: MOTOR 250CC

1.4.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la estructura y el chasis de un vehículo tipo buggy adecuado para el desplazamiento en terrenos irregulares, considerando estabilidad, resistencia y seguridad.
- Seleccionar e instalar un motor de 4 tiempos de 250 cc que proporcione la potencia necesaria para el funcionamiento eficiente del vehículo.
- Implementar los sistemas mecánicos fundamentales del buggy, tales como dirección, suspensión, frenos y transmisión, garantizando un desempeño óptimo en diferentes tipos de terreno.
- Fabricar y ensamblar los componentes estructurales y mecánicos del vehículo tipo buggy de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas establecidas.
- Evaluar el rendimiento, estabilidad y funcionamiento del vehículo mediante pruebas prácticas en terrenos irregulares para verificar su eficiencia y seguridad.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.5.1. Metodología aplicada

La presente investigación se desarrolla bajo una metodología aplicada, debido a que busca solucionar una necesidad práctica mediante el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado por un motor de 4 tiempos de 250 cc, destinado al desplazamiento en terrenos irregulares.

La metodología aplicada permite utilizar conocimientos teóricos de mecánica automotriz, soldadura, transmisión, suspensión y sistemas de dirección para llevarlos a la práctica

en la fabricación del vehículo. Asimismo, se orienta a comprobar el funcionamiento y desempeño del buggy en condiciones reales de operación.

El trabajo comprende procesos de diseño estructural, selección de materiales, adaptación del motor, ensamblaje de componentes mecánicos y evaluación final del vehículo construido.

1.5.2. Metodología experimental

La metodología experimental se emplea porque durante el desarrollo del proyecto se realizan pruebas y experimentos relacionados con el funcionamiento del buggy y del motor de 250 cc.

Mediante esta metodología se efectúan diferentes ensayos en el sistema de transmisión, estabilidad, suspensión, dirección, frenado y desempeño del motor en terrenos irregulares, permitiendo observar el comportamiento mecánico del vehículo bajo distintas condiciones de trabajo.

Además, se realizan ajustes técnicos y modificaciones necesarias para mejorar el rendimiento, seguridad y estabilidad del buggy, verificando así la efectividad del diseño construido.

1.5.3. Metodología cuantitativa

La metodología cuantitativa permite obtener y analizar datos numéricos relacionados con el desempeño y funcionamiento del vehículo tipo buggy.

Para el desarrollo del proyecto se toman medidas y registros técnicos como velocidad, consumo de combustible, peso estructural, capacidad de carga, dimensiones del chasis, resistencia de materiales y rendimiento del motor de 250 cc. Los datos obtenidos son analizados mediante cálculos técnicos y comparaciones, permitiendo determinar la eficiencia y viabilidad del vehículo para desplazarse en terrenos irregulares.

Durante el proceso de construcción se realizarán mediciones de dimensiones, peso de los componentes, ángulos de suspensión y características mecánicas del vehículo. Posteriormente, se efectuarán pruebas prácticas en terrenos irregulares.

1.5.4. Metodología ilustrativa

La metodología ilustrativa se utiliza para representar gráficamente el diseño y construcción del vehículo tipo buggy

1.5.5. Metodología evaluativa

La metodología evaluativa se aplica para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto y determinar la eficiencia del vehículo construido.

1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 1

Cronograma de actividades.

Actividades	1er mes				2do mes				3er mes				4to mes			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizar un estudio previo del tema																
Planificar el modelo de construcción																
Verificación de las piezas exactas del trabajo																
Construcción de los soportes																
Terminado de construcción de los soportes																
Implementación Del motor																
Terminado del diseño																
Seguimiento del proceso																

Fuente: Elaboración propia.

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO BUGGY

Figura 2

Introducción al funcionamiento del vehículo tipo buggy



Fuente: Elaboración propia.

En el presente proyecto se emplea un motor de 4 tiempos de 250 cc como fuente principal de potencia. Este tipo de motor se caracteriza por realizar el ciclo de admisión, compresión, combustión y escape en únicamente dos movimientos del pistón, permitiendo obtener una mayor relación potencia-peso en comparación con motores de cuatro tiempos. Gracias a esta característica, el vehículo puede alcanzar una respuesta rápida de aceleración y un desempeño adecuado en terrenos irregulares.

El sistema de transmisión permite transferir la potencia generada por el motor hacia las ruedas motrices mediante componentes como el embrague, cadena y eje de transmisión. Este sistema posibilita el desplazamiento del vehículo y la adaptación de la fuerza según las condiciones del terreno.

Por otra parte, el sistema de suspensión cumple una función fundamental en el buggy, ya que absorbe impactos y vibraciones producidas por las irregularidades del camino. Esto mejora la estabilidad, el confort y la seguridad del conductor durante la conducción en superficies accidentadas. Asimismo, el sistema de dirección facilita el control y orientación del vehículo, permitiendo maniobras precisas en curvas y obstáculos.

El chasis tubular constituye la estructura principal del buggy, proporcionando resistencia mecánica y soporte para todos los componentes del vehículo. Su diseño busca mantener un equilibrio entre ligereza y rigidez estructural, garantizando seguridad y buen desempeño dinámico.

El vehículo tipo buggy es un automóvil liviano diseñado principalmente para el desplazamiento en terrenos irregulares, arenosos, pedregosos y de difícil acceso. Su estructura se caracteriza por poseer un chasis tubular reforzado, suspensión elevada, neumáticos de gran tracción y un sistema motriz capaz de soportar condiciones extremas de trabajo. Este tipo de vehículo ha sido ampliamente utilizado en competencias deportivas, actividades recreativas, exploración rural y trabajos agrícolas debido a su resistencia mecánica y facilidad de maniobra.

El funcionamiento del buggy se basa en la transmisión de potencia generada por el motor hacia las ruedas motrices mediante un sistema de transmisión mecánica. En el presente proyecto se considera la utilización de un motor de 4 tiempos de 250 cc, el cual proporciona una adecuada relación entre potencia, peso y rendimiento para desplazamientos en terrenos irregulares.

Los motores de dos tiempos presentan ventajas importantes para este tipo de aplicaciones, debido a que poseen menor peso, simplicidad mecánica, aceleración rápida y alta relación potencia-cilindrada. Estas características permiten que el vehículo pueda desplazarse eficientemente en pendientes, caminos accidentados y superficies de baja adherencia.

El origen del vehículo tipo buggy se remonta a mediados del siglo XX, especialmente en zonas desérticas de los Estados Unidos, donde comenzaron a modificarse vehículos pequeños para mejorar su desempeño fuera de carretera. Inicialmente, los primeros

buggies fueron construidos utilizando chasis de vehículos compactos y motores de baja cilindrada.

2.2. DEFINICIÓN DE VEHÍCULO TIPO BUGGY

Figura 3

Definición de vehículo tipo buggy



Fuente: Elaboración propia.

Un buggy es un vehículo automotor liviano diseñado para circular en terrenos accidentados, caracterizado por poseer una estructura tubular abierta, suspensión elevada y neumáticos especiales para tracción en superficies irregulares.

Su construcción busca minimizar el peso total del vehículo para mejorar la relación potencia-rendimiento, permitiendo desplazamientos rápidos y estables en condiciones difíciles.

Diseñado para desplazarse en terrenos irregulares, arenosos, pedregosos o de difícil acceso. Se caracteriza por poseer una estructura tubular resistente, bajo peso, suspensión elevada y ruedas de gran tamaño que le permiten mantener estabilidad y tracción en superficies accidentadas.

2.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL BUGGY

Figura 4

Características principales del bug.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5

Estructura del Buggy.



Fuente: Elaboración propia.

Entre las principales características del vehículo tipo buggy se encuentran:

- Estructura tubular liviana.
- Alta relación potencia-peso.
- Suspensión reforzada.
- Tracción eficiente en terrenos irregulares.
- Centro de gravedad bajo.
- Fácil mantenimiento mecánico.
- Diseño compacto y resistente.
- Excelente maniobrabilidad.

Estas características permiten que el buggy pueda operar eficientemente en caminos rurales, arenosos, pedregosos y montañosos.

2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS BUGGY

Los vehículos buggy pueden clasificarse según su aplicación y configuración mecánica:

2.4.1. Buggy recreativo

Es un vehículo liviano diseñado principalmente para actividades de entretenimiento, turismo y desplazamiento en terrenos irregulares. Se caracteriza por poseer una estructura tubular resistente, suspensión elevada y neumáticos de gran tamaño que permiten una adecuada circulación sobre arena, tierra, barro y caminos accidentados. Este tipo de vehículo surgió inicialmente como una modificación de automóviles pequeños adaptados para conducción fuera de carretera, evolucionando posteriormente hacia diseños especializados para uso deportivo y recreativo.

El objetivo principal de un buggy recreativo es proporcionar estabilidad, seguridad y maniobrabilidad en condiciones donde un vehículo convencional presenta dificultades de desplazamiento. Debido a su bajo peso y relación potencia–peso favorable, el buggy ofrece una conducción ágil y eficiente, siendo utilizado frecuentemente en competencias off-road, paseos turísticos, actividades de aventura y exploración de zonas rurales.

Desde el punto de vista mecánico.

2.4.2. Buggy deportivo

El buggy deportivo es un vehículo diseñado específicamente para competencias, conducción extrema y actividades de alto rendimiento en terrenos irregulares. A diferencia del buggy recreativo, el buggy deportivo posee características técnicas orientadas a maximizar la velocidad, estabilidad, aceleración y resistencia mecánica durante condiciones severas de operación off-road.

Este tipo de vehículo es ampliamente utilizado en carreras de rally, circuitos de arena, competencias de montaña y pruebas de resistencia en terrenos difíciles. Su diseño busca ofrecer un equilibrio entre potencia, seguridad estructural y maniobrabilidad, permitiendo al conductor enfrentar obstáculos, pendientes y superficies accidentadas con mayor control.

2.4.3. Buggy utilitario

El buggy utilitario es un vehículo todoterreno diseñado principalmente para realizar trabajos de apoyo, transporte ligero y desplazamiento en zonas de difícil acceso. A diferencia del buggy recreativo y deportivo, este tipo de buggy está orientado hacia funciones prácticas y laborales, priorizando la resistencia, capacidad de carga y eficiencia operativa sobre la velocidad o el entretenimiento.

Desde el punto de vista estructural, el buggy utilitario posee un chasis tubular reforzado capaz de soportar cargas moderadas y condiciones severas de trabajo. Su diseño está enfocado en brindar estabilidad y durabilidad, garantizando un funcionamiento eficiente durante largas jornadas de operación.

2.4.4. Buggy artesanal

El buggy artesanal es un vehículo todoterreno fabricado de manera personalizada mediante procesos manuales o semiindustriales, utilizando componentes adaptados de motocicletas, automóviles y materiales disponibles localmente. Este tipo de buggy se caracteriza por ser construido según las necesidades específicas del fabricante o

usuario, permitiendo modificaciones en estructura, potencia, suspensión y diseño general.

La construcción artesanal de un buggy representa una alternativa económica y práctica frente a la adquisición de vehículos comerciales de alto costo. Además, permite aplicar conocimientos técnicos de mecánica automotriz, soldadura, diseño estructural y adaptación de sistemas mecánicos, constituyéndose en un importante proyecto de formación técnica y tecnológica.

2.5. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE 4 TIEMPOS

El motor de 4 tiempos es un motor de combustión interna que realiza el ciclo completo de funcionamiento en únicamente dos recorridos del pistón dentro del cilindro, equivalentes a una vuelta completa del cigüeñal. Este tipo de motor se caracteriza por su simplicidad mecánica, menor cantidad de componentes móviles y elevada relación potencia–peso, razones por las cuales es ampliamente utilizado en motocicletas, maquinaria ligera y vehículos experimentales como los buggy.

Los principales componentes que intervienen en el funcionamiento del motor de 4 tiempos son:

- Cilindro.
- Pistón.
- Biela.
- Cigüeñal.
- Bujía.
- Cárter.
- Lumbrera de admisión.
- Lumbrera de escape.
- Lumbrera de transferencia.

2.6. FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 250 CC

Figura 6

Funcionamiento del motor 250cc.



Fuente: Elaboración propia.

El motor de 250 cc seleccionado para el proyecto proporciona la potencia necesaria para mover el buggy en terrenos irregulares. La cilindrada determina el volumen total desplazado por el pistón dentro del cilindro. En motores de 250 cc se obtiene una adecuada combinación entre:

- Potencia.
- Torque.
- Velocidad.
- Rendimiento.

El motor de 250 cc de 4 tiempos es el elemento principal que proporciona la potencia necesaria para el desplazamiento de un vehículo tipo buggy en terrenos irregulares. Su funcionamiento se basa en la transformación de la energía química del combustible en energía mecánica mediante un ciclo de cuatro etapas: admisión, compresión, combustión y escape.

2.7. SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Figura 7

Sistema de transmisión.



Fuente: Elaboración propia.

El sistema de transmisión es el conjunto de componentes mecánicos encargados de transmitir la potencia y el movimiento generado por el motor hacia las ruedas motrices del vehículo. Su función principal es adaptar la fuerza y la velocidad del motor para permitir el desplazamiento eficiente del vehículo en diferentes condiciones de trabajo, ya sea en terrenos planos, inclinados o irregulares.

Funciones principales del sistema de transmisión:

- Transmitir la potencia del motor hacia las ruedas.
- Variar la relación de velocidad y fuerza según las necesidades de conducción.
- Permitir el arranque y detención del vehículo sin apagar el motor.
- Facilitar el cambio de velocidades.
- Distribuir el movimiento hacia las ruedas motrices.
- Mejorar la eficiencia y el rendimiento mecánico.

- Componentes principales del sistema de transmisión

2.7.1. Embrague

El embrague es el componente encargado de conectar y desconectar temporalmente el motor de la caja de cambios. Permite realizar cambios de velocidad de manera suave y evita daños en los engranajes.

2.7.2. Caja de cambios

La caja de cambios o transmisión mecánica permite modificar la relación entre velocidad y torque. Esto ayuda al vehículo a adaptarse a diferentes tipos de terreno.

2.7.3. Árbol de transmisión

Es el eje encargado de transportar el movimiento desde la caja de cambios hacia el diferencial o eje trasero. Debe poseer alta resistencia torsional para soportar esfuerzos mecánicos.

2.7.4. Diferencial

El diferencial permite que las ruedas giren a diferentes velocidades durante las curvas, evitando desgaste excesivo de neumáticos y mejorando la estabilidad del vehículo. En algunos buggies artesanales se utiliza eje rígido para simplificar el diseño y reducir costos de fabricación.

2.7.5. Semiejes

Los semiejes transmiten el movimiento desde el diferencial hacia las ruedas motrices. Deben ser resistentes y soportar vibraciones y cargas producidas en terrenos irregulares.

2.7.6. Cadena o transmisión secundaria

Muchos vehículos tipo buggy impulsados por motores pequeños utilizan transmisión por cadena debido a su simplicidad, bajo costo y facilidad de mantenimiento. La cadena

transmite el movimiento desde el piñón del motor hacia la corona ubicada en el eje trasero.

2.7.7. Tipos de transmisión utilizados en vehículos buggy

- **Transmisión mecánica**. Utiliza engranajes y cambios manuales. Es la más común en vehículos artesanales y deportivos debido a su sencillez y eficiencia.
- **Transmisión automática.** Realiza los cambios automáticamente mediante sistemas centrífugos o variadores CVT. Se emplea en algunos buggies recreativos.
- **Transmisión por cadena.** Muy utilizada en motores pequeños de motocicleta adaptados a buggies. Tiene bajo peso y fácil mantenimiento.
- **Transmisión por cardán.** Utiliza ejes y juntas universales. Ofrece mayor durabilidad, aunque incrementa el peso y el costo del sistema.

2.8. SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Figura 8

Sistema de suspensión.



Fuente: Elaboración propia.

El sistema de suspensión es el conjunto de elementos mecánicos encargados de absorber las irregularidades del terreno, mantener la estabilidad del vehículo y proporcionar comodidad y seguridad durante la conducción. En un vehículo tipo buggy, la suspensión tiene gran importancia debido a que estos vehículos se desplazan principalmente en caminos irregulares, terrenos accidentados y superficies no pavimentadas.

La suspensión permite que las ruedas permanezcan en contacto constante con el suelo, mejorando la tracción, el control y la estabilidad del vehículo. Además, reduce los impactos y vibraciones transmitidos al chasis y al conductor. Funciones principales del sistema de suspensión:

- Absorber golpes y vibraciones producidas por el terreno.
- Mantener el contacto de las ruedas con la superficie.
- Mejorar la estabilidad y el control del vehículo.
- Proporcionar comodidad al conductor y pasajeros.
- Reducir el desgaste estructural del chasis.
- Mejorar la seguridad durante la conducción.

2.8.1. Componentes principales del sistema de suspensión

- **Resortes.** Los resortes son elementos elásticos encargados de absorber los impactos generados por las irregularidades del terreno. Al comprimirse y expandirse, disminuyen las vibraciones transmitidas al vehículo. Los tipos más utilizados en vehículos buggy son:
  - Resortes helicoidales.
  - Ballestas.
  - Barras de torsión.
- **Amortiguadores.** Los amortiguadores controlan el movimiento de los resortes, evitando rebotes excesivos y mejorando la estabilidad del vehículo. Su función es disipar la energía producida por las oscilaciones mediante fluidos hidráulicos o gas comprimido.

- **Brazos de suspensión.** Son componentes estructurales que conectan las ruedas con el chasis del vehículo. Permiten el movimiento vertical de las ruedas manteniendo la geometría adecuada de la suspensión.
- **Rótulas y bujes.** Las rótulas permiten movimientos angulares entre componentes, mientras que los bujes reducen vibraciones y fricción entre piezas metálicas.
- **Barra estabilizadora.** La barra estabilizadora ayuda a reducir la inclinación lateral del vehículo durante curvas o maniobras bruscas, mejorando la estabilidad.

2.8.2. Tipos de suspensión utilizados en vehículos buggy

Suspensión independiente. Cada rueda se mueve de forma independiente respecto a las demás. Ofrece mayor comodidad, mejor estabilidad y mejor contacto con el terreno.

Es ampliamente utilizada en buggies deportivos y recreativos.

Suspensión rígida. Las ruedas de un mismo eje están conectadas mediante un eje rígido. Es un sistema resistente y sencillo, aunque transmite más vibraciones.

Se utiliza frecuentemente en buggies artesanales y utilitarios.

Suspensión semindependiente. Combina características de la suspensión independiente y rígida. Proporciona equilibrio entre estabilidad y simplicidad mecánica.

2.8.3. Importancia de la suspensión en terrenos irregulares

En terrenos accidentados, el sistema de suspensión cumple funciones fundamentales como:

- Mejorar la adherencia y tracción.
- Evitar daños estructurales al chasis.
- Incrementar la comodidad de conducción.
- Facilitar el control del vehículo.
- Reducir riesgos de vuelco o pérdida de estabilidad.

2.8.4. Ventajas del sistema de suspensión

- Mayor estabilidad del vehículo.
- Mejor absorción de impactos.
- Mayor comodidad para el conductor.
- Mejor control en curvas y terrenos difíciles.
- Protección de componentes mecánicos.

2.8.5. Desventajas

- Requiere mantenimiento periódico.
- Desgaste de amortiguadores y bujes.
- Incremento del costo de fabricación.
- Posibles fallas por sobrecarga o mala instalación.
- Mantenimiento del sistema de suspensión

2.8.6. Aplicación en el vehículo tipo buggy

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, el sistema de suspensión es indispensable para garantizar seguridad, estabilidad y resistencia en terrenos irregulares. La selección adecuada de amortiguadores, resortes y componentes estructurales mejora el desempeño del vehículo y permite una conducción más eficiente y confortable.

En un vehículo tipo buggy, el motor de 4 tiempos proporciona la potencia necesaria para superar obstáculos, pendientes y superficies difíciles como tierra, arena, grava y caminos accidentados. La transmisión de potencia se realiza mediante un sistema de transmisión mecánica que permite aprovechar adecuadamente el torque generado por el motor.

La estructura tubular del buggy está diseñada para soportar esfuerzos mecánicos y vibraciones producidas durante la circulación en terrenos irregulares. Además, incorpora sistemas de suspensión, dirección y frenos que garantizan estabilidad, maniobrabilidad y seguridad para el conductor.

2.9. SISTEMA DE DIRECCIÓN

Figura 9

Sistema de dirección



Fuente: Elaboración propia.

El sistema de dirección es el conjunto de mecanismos encargados de orientar las ruedas delanteras del vehículo para controlar la trayectoria durante la conducción. Su función principal es permitir al conductor dirigir el vehículo de manera segura, precisa y estable en diferentes condiciones de terreno. Funciones principales del sistema de dirección:

- Permitir el control de la trayectoria del vehículo.
- Facilitar maniobras y cambios de dirección.
- Mantener la estabilidad durante la conducción.
- Reducir el esfuerzo del conductor al girar.
- Garantizar seguridad y precisión en terrenos difíciles.
- Mejor funcionamiento
- Vehículo ágil
- Fácil instalación
- Fácil mantenimiento

2.9.1. Componentes principales del sistema de dirección:

- **Volante de dirección.** Es el elemento utilizado por el conductor para controlar el movimiento de las ruedas delanteras. El giro del volante se transmite mecánicamente hacia los demás componentes del sistema.
- **Columna de dirección.** La columna conecta el volante con la caja de dirección y transmite el movimiento giratorio generado por el conductor.
- **Caja de dirección.** La caja de dirección transforma el movimiento circular del volante en movimiento lateral, permitiendo el desplazamiento de las ruedas delanteras.

En vehículos buggy se utilizan comúnmente sistemas de cremallera y piñón debido a su simplicidad y precisión.

2.10. SISTEMA DE FRENOS

Figura 10

Sistema de frenos.



Fuente: Elaboración propia.

El sistema de frenos es el conjunto de componentes mecánicos e hidráulicos encargados de disminuir la velocidad o detener completamente el vehículo mediante la fricción

aplicada sobre las ruedas. Su función principal es garantizar la seguridad del conductor y pasajeros durante la conducción.

En un vehículo tipo buggy, el sistema de frenos tiene gran importancia debido a que estos vehículos circulan en terrenos irregulares, pendientes y superficies de baja adherencia, donde se requiere un sistema eficiente para mantener el control y evitar accidentes. Funciones principales del sistema de frenos

- Reducir la velocidad del vehículo.
- Detener completamente el buggy.
- Mantener el control durante descensos o curvas.
- Proporcionar seguridad en diferentes tipos de terreno.
- Evitar derrapes y pérdidas de estabilidad.

2.10.1. Principio de funcionamiento del sistema de frenos

El sistema de frenos funciona mediante el principio de fricción. Cuando el conductor presiona el pedal de freno, se genera una fuerza que es transmitida hidráulica o mecánicamente hacia las ruedas. Esta fuerza provoca fricción entre las pastillas y el disco, o entre zapatas y tambor, disminuyendo la velocidad del vehículo.

La fuerza aplicada puede representarse mediante la relación entre fuerza y presión hidráulica.

2.10.2. Componentes principales del sistema de frenos

- **Pedal de freno.** Es el elemento accionado por el conductor para activar el sistema de frenado.
- **Bomba principal o cilindro maestro.** Convierte la fuerza mecánica ejercida sobre el pedal en presión hidráulica.
- **Líquido de frenos.** Es el fluido encargado de transmitir la presión hidráulica desde el cilindro maestro hacia los frenos de las ruedas.
- **Tuberías y mangueras.** Transportan el líquido de frenos a presión hacia los cilindros o pinzas de freno.

- **Pinzas de freno.** Las pinzas contienen pistones que presionan las pastillas contra el disco para generar fricción.
- **Pastillas de freno.** Son elementos de fricción que actúan sobre el disco para reducir la velocidad.
- **Disco de freno-** Es una pieza metálica acoplada a la rueda que recibe la fricción de las pastillas.
- **Tambor y zapatas.** En algunos sistemas se utilizan tambores y zapatas en lugar de discos. Las zapatas presionan internamente el tambor para generar frenado.

2.10.3. Tipos de frenos utilizados en vehículos buggy

- **Frenos de disco.** Utilizan discos metálicos y pastillas de fricción. Presentan mejor disipación de calor y mayor eficiencia de frenado.
- **Frenos de tambor.** Funcionan mediante zapatas que presionan internamente un tambor metálico. Son más económicos y sencillos, aunque menos eficientes en altas temperaturas.
- **Frenos hidráulicos.** Transmiten la fuerza mediante líquido hidráulico. Son los más utilizados debido a su eficiencia y suavidad de operación.
- **Frenos mecánicos.** Funcionan mediante cables o varillas mecánicas. Se emplean en algunos sistemas simples o como freno de estacionamiento.

2.10.4. Importancia del sistema de frenos en terrenos irregulares

En caminos accidentados o superficies con poca adherencia, el sistema de frenos permite:

- Mantener el control del vehículo.
- Reducir riesgos de accidentes.
- Mejorar la estabilidad en descensos.
- Evitar derrapes y deslizamientos.
- Garantizar seguridad durante maniobras bruscas.

2.10.5. Ventajas del sistema de frenos hidráulicos

- Mayor eficiencia de frenado.
- Menor esfuerzo del conductor.
- Distribución uniforme de la fuerza.
- Respuesta rápida y segura.
- Mejor control del vehículo.

2.10.6. Desventajas

- Requiere mantenimiento periódico.
- Posibles fugas de líquido hidráulico.
- Desgaste de pastillas y discos.
- Pérdida de eficiencia por sobrecalentamiento.
- Mantenimiento del sistema de frenos
- Sustituir piezas dañadas o desgastadas.

2.10.7. Importancia en el vehículo tipo buggy

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, el sistema de frenos es esencial para garantizar seguridad, estabilidad y control durante el desplazamiento en terrenos irregulares. La correcta selección de frenos hidráulicos, discos y componentes de frenado mejora el desempeño general del vehículo y reduce riesgos durante la conducción.

La lubricación reduce la fricción entre componentes como el pistón, cigüeñal, biela, árbol de levas y válvulas, evitando el desgaste prematuro y el sobrecalentamiento. Además, contribuye a la disipación del calor generado por la combustión y ayuda a eliminar impurezas que podrían afectar el rendimiento del motor.

En un buggy destinado a circular por caminos de tierra, arena, piedras y superficies irregulares, el motor suele trabajar bajo condiciones exigentes y altas cargas. Por ello, un sistema de lubricación eficiente permite mantener una presión adecuada de aceite, asegurando una mayor confiabilidad mecánica y reduciendo el riesgo de averías.

2.11. CHASIS TUBULAR

Figura 11

Chasis tubular.



Fuente: Elaboración propia.

El chasis tubular constituye la estructura principal del buggy. Su función es:

- Soportar cargas.
- Proteger al conductor.
- Mantener rigidez estructural.

Los materiales más utilizados son:

- Acero estructural.
- Tubos ASTM.
- Tubos de acero al carbono.

El diseño debe considerar:

- Resistencia.
- Peso reducido.

- Distribución de esfuerzos.

2.12. RESISTENCIA DE MATERIALES APLICADA AL BUGGY

La resistencia de materiales es la rama de la ingeniería mecánica que estudia el comportamiento de los materiales cuando son sometidos a diferentes tipos de esfuerzos o cargas. Su objetivo principal es determinar la capacidad de los materiales para soportar fuerzas sin deformarse excesivamente ni romperse.

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy, la resistencia de materiales es fundamental debido a que la estructura y componentes del vehículo están sometidos constantemente a vibraciones, impactos, torsiones y cargas dinámicas producidas por terrenos irregulares. El análisis correcto de resistencia permite seleccionar materiales adecuados, garantizar seguridad estructural y aumentar la vida útil del vehículo.

2.12.1. Importancia de la resistencia de materiales en el buggy

La aplicación de resistencia de materiales en un buggy permite:

- Diseñar estructuras seguras y resistentes.
- Evitar deformaciones o fracturas del chasis.
- Reducir riesgos de fallas mecánicas.
- Optimizar el peso del vehículo.
- Mejorar estabilidad y durabilidad.
- Garantizar seguridad del conductor.
- Esfuerzos mecánicos presentes en un buggy

Los componentes del buggy están sometidos a diferentes tipos de esfuerzos mecánicos durante su funcionamiento.

- **Esfuerzo de tracción.** Se produce cuando una fuerza intenta alargar un material. Ejemplo: cables, pernos y elementos sometidos a tensión. La tensión mecánica puede expresarse mediante:

- **Esfuerzo de compresión** Ocurre cuando las fuerzas tienden a reducir o comprimir el material. Ejemplo: tubos estructurales del chasis y soportes de suspensión.
- **Esfuerzo de flexión** Se presenta cuando una pieza se curva debido a cargas aplicadas perpendicularmente. En el buggy, este esfuerzo aparece frecuentemente en el chasis y ejes durante el desplazamiento sobre terrenos accidentados.
- **Esfuerzo cortante.** Es producido por fuerzas paralelas que intentan cortar el material. Se presenta en pernos, soldaduras y uniones mecánicas.
- **Esfuerzo de torsión.** Se genera cuando un componente es sometido a fuerzas de giro. Ejemplo: ejes de transmisión y árbol de transmisión.

2.12.2. Materiales utilizados en la construcción del buggy

- **Acero al carbono.** Es uno de los materiales más utilizados en la fabricación del chasis debido a su alta resistencia mecánica, facilidad de soldadura y bajo costo.
- **Acero estructural tubular.** Utilizado en la estructura principal del buggy por su buena relación entre resistencia y peso.
- **Aluminio.** Se emplea en algunos componentes para reducir peso, aunque presenta menor resistencia estructural comparado con ciertos aceros.

2.12.3. Propiedades mecánicas importantes

- **Resistencia.** Capacidad del material para soportar cargas sin romperse.
- **Elasticidad.** Capacidad de recuperar su forma original después de retirar la carga.
- **Plasticidad.** Capacidad de deformarse permanentemente sin fracturarse.
- **Dureza.** Resistencia al desgaste o penetración.
- **Tenacidad.** Capacidad de absorber energía antes de fracturarse.

2.12.4. Aplicación en el chasis del buggy

El chasis es la estructura principal del vehículo y debe soportar:

- Peso del motor.
- Peso del conductor y pasajeros.
- Impactos del terreno.
- Vibraciones constantes.
- Fuerzas de torsión y flexión.

2.12.5. Factores de seguridad

En ingeniería mecánica se utilizan factores de seguridad para evitar fallas estructurales. Esto significa que los componentes son diseñados para soportar cargas mayores a las condiciones normales de trabajo.

2.12.6. Ventajas de aplicar resistencia de materiales

- Mayor seguridad estructural.
- Incremento de la vida útil del vehículo.
- Reducción de fallas mecánicas.
- Optimización del diseño del buggy.
- Mejor rendimiento en terrenos difíciles.

2.12.7. Desventajas de un diseño inadecuado

- Deformaciones estructurales.
- Fracturas del chasis.
- Fatiga mecánica.
- Incremento del peso del vehículo.
- Riesgos de accidentes.

2.12.8. Fatiga de materiales

La fatiga ocurre cuando un material es sometido repetidamente a cargas variables durante largos periodos. Esto puede provocar grietas y fracturas incluso cuando las cargas no son excesivas.

En vehículos buggy, la fatiga aparece frecuentemente debido a vibraciones e impactos continuos en terrenos irregulares.

2.12.9. Importancia en el diseño del buggy de 250 cc

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 2 tiempos de 250 cc, la resistencia de materiales permite desarrollar una estructura capaz de soportar esfuerzos mecánicos producidos durante la conducción en terrenos difíciles.

La correcta selección de materiales y el análisis estructural garantizan seguridad, estabilidad, durabilidad y eficiencia mecánica del vehículo.

2.13. RELACIÓN POTENCIA-PESO

La relación potencia-peso es un parámetro utilizado en ingeniería automotriz para evaluar el desempeño de un vehículo en función de la potencia desarrollada por el motor y el peso total del vehículo. Este indicador permite determinar la capacidad de aceleración, velocidad y respuesta mecánica del automóvil.

2.13.1. Concepto de potencia

La potencia es la capacidad que tiene el motor para realizar trabajo en un determinado tiempo. En los motores automotrices generalmente se expresa en caballos de fuerza (HP) o kilovatios (kW). La potencia depende de factores como:

- Cilindrada del motor.
- Velocidad de rotación.
- Sistema de combustión.
- Eficiencia mecánica.
- Diseño del motor.

2.13.2. Concepto de peso vehicular

El peso vehicular corresponde a la masa total del buggy, incluyendo:

- Chasis.

- Motor.
- Sistema de transmisión.
- Suspensión.
- Dirección.
- Frenos.
- Combustible.
- Conductor y accesorios.

Un incremento excesivo del peso disminuye el rendimiento dinámico y aumenta el esfuerzo del motor.

2.13.3. Fórmula de la relación potencia-peso

La relación potencia-peso se obtiene dividiendo la potencia del motor entre el peso total del vehículo.

- HP/kg
- HP/tonelada
- kW/kg

2.13.4. Importancia de la relación potencia-peso en un buggy

Una adecuada relación potencia-peso permite:

- Mejor aceleración.
- Mayor velocidad de respuesta.
- Mejor desempeño en pendientes.
- Mayor capacidad de tracción.
- Menor esfuerzo del motor.
- Mejor maniobrabilidad en terrenos difíciles.

2.13.5. Aplicación en un buggy de 250 cc

En un buggy impulsado por un motor de 2 tiempos de 250 cc, la relación potencia-peso es fundamental para garantizar un funcionamiento eficiente en terrenos irregulares. Los motores de 2 tiempos poseen características favorables como:

- Alta potencia específica.
- Menor peso del motor.
- Respuesta rápida de aceleración.
- Diseño compacto y sencillo.

Estas características ayudan a mejorar la relación potencia-peso del vehículo.

2.13.6. Factores que afectan la relación potencia-peso

- **Potencia del motor.** A mayor potencia disponible, mejor será el desempeño del buggy.
- **Peso estructural.** Un chasis demasiado pesado disminuye aceleración y eficiencia.
- **Distribución de cargas.** Una distribución incorrecta del peso afecta estabilidad y maniobrabilidad.
- **Tipo de materiales.** El uso de materiales livianos y resistentes mejora el rendimiento general.

2.13.7. Ventajas de una buena relación potencia-peso

- Mayor aceleración.
- Mejor capacidad de ascenso.
- Mejor rendimiento en terrenos irregulares.
- Mayor eficiencia dinámica.
- Mejor respuesta del vehículo.
- Reducción del consumo energético relativo.

2.13.8. Desventajas de una mala relación potencia-peso

- Baja aceleración.
- Mayor esfuerzo mecánico del motor.
- Menor velocidad de respuesta.
- Incremento del consumo de combustible.
- Dificultad en pendientes o terrenos difíciles.

2.13.9. Relación potencia-peso y estabilidad

Aunque una alta relación potencia-peso mejora el desempeño, también es necesario mantener estabilidad y seguridad. Un exceso de potencia en un vehículo liviano puede provocar:

- Pérdida de tracción.
- Derrapes.
- Inestabilidad en curvas.
- Riesgo de volcamiento.

Por esta razón, el diseño del buggy debe equilibrar potencia, peso y distribución estructural.

2.13.10. Optimización de la relación potencia-peso

Para mejorar la relación potencia-peso en un buggy se pueden aplicar las siguientes estrategias:

- Utilizar materiales livianos y resistentes.
- Reducir peso innecesario.
- Mejorar eficiencia del motor.
- Diseñar una estructura compacta.
- Optimizar el sistema de transmisión.

2.13.11. Importancia en el diseño del buggy

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, la relación potencia-peso constituye un factor clave para obtener un vehículo eficiente, estable y capaz de desplazarse adecuadamente en terrenos irregulare

2.14. CENTRO DE GRAVEDAD

El centro de gravedad influye directamente en la estabilidad del buggy. Un centro de gravedad bajo permite:

- Menor riesgo de volcamiento.
- Mejor estabilidad en curvas.
- Mayor control del vehículo.
- Mejor agarre al piso.
- Mejor manejo.
- Evitar accidentes.
- Aumenta la estabilidad estática.

2.15. TRACCIÓN EN TERRENOS IRREGULARES

La tracción depende de:

- Tipo de neumáticos.
- Distribución del peso.
- Potencia del motor.
- Suspensión.
- Estabilidad.
- Amortiguación.

Los neumáticos todoterreno poseen diseños especiales para aumentar adherencia.

2.16. SEGURIDAD EN VEHÍCULOS BUGGY

Figura 12

Seguridad en vehículos buggy.



Fuente: Elaboración propia.

La seguridad en vehículos tipo buggy comprende el conjunto de medidas, dispositivos y procedimientos destinados a proteger la integridad física del conductor y pasajeros durante la conducción. Debido a que los buggies son utilizados frecuentemente en terrenos irregulares, caminos accidentados y actividades recreativas o deportivas, es fundamental implementar sistemas de seguridad adecuados para reducir riesgos de accidentes y daños mecánicos.

En el diseño y construcción de un buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, la seguridad debe considerarse desde la etapa de planificación estructural hasta el funcionamiento final del vehículo.

2.16.1. Objetivos de la seguridad en un buggy

- Proteger al conductor y pasajeros.
- Reducir riesgos de lesiones en caso de accidente.
- Garantizar estabilidad y control del vehículo.

- Minimizar fallas mecánicas.
- Mejorar la confiabilidad durante la conducción.
- Cumplir normas básicas de seguridad automotriz.

2.16.2. Factores de riesgo en vehículos buggy

Los vehículos buggy están expuestos a diversos riesgos debido a las condiciones de uso:

- Terrenos irregulares.
- Pendientes pronunciadas.
- Alta vibración e impactos.
- Riesgo de volcamiento.
- Derrapes o pérdida de tracción.
- Fallas mecánicas por sobreesfuerzo.

Por esta razón, el diseño debe incorporar elementos de protección estructural y operativa.

2.16.3. Elementos de seguridad en un buggy

- **Jaula antivuelco.** La jaula antivuelco es una estructura metálica diseñada para proteger a los ocupantes en caso de volcamiento. Generalmente está fabricada con tubos de acero estructural soldados al chasis, proporcionando resistencia y rigidez. Características de una jaula antivuelco:
  - Alta resistencia mecánica.
  - Buena distribución de cargas.
  - Protección superior y lateral.
  - Unión firme con el chasis.
- **Cinturones de seguridad.** Los cinturones mantienen al conductor y pasajeros sujetos al asiento durante maniobras bruscas o accidentes. En buggies deportivos se utilizan frecuentemente cinturones de 4 o 5 puntos para mayor seguridad.

- **Asientos deportivos.** Los asientos deben proporcionar estabilidad corporal y comodidad durante el desplazamiento en terrenos difíciles. Deben estar correctamente fijados a la estructura del vehículo.
- **Sistema de frenos eficiente.** Un sistema de frenos en buen estado es indispensable para garantizar control y seguridad durante la conducción. Los frenos hidráulicos de disco ofrecen mejor capacidad de frenado y estabilidad.
- **Sistema de iluminación.** La iluminación permite mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz o conducción nocturna. Incluye:
  - Faros delanteros.
  - Luces traseras.
  - Direccionales.
  - Luces de freno.
- **Neumáticos adecuados.** Los neumáticos deben poseer buena adherencia y resistencia para desplazarse sobre terrenos irregulares. La presión correcta de inflado mejora estabilidad y tracción.
- **Extintor de incendios.** El buggy debe contar con un extintor portátil para actuar rápidamente en caso de incendio provocado por fallas eléctricas o combustible.
- **Casco y equipo de protección personal.** Durante la conducción recreativa o deportiva se recomienda utilizar:
  - Casco de seguridad.
  - Guantes.
  - Gafas protectoras.
  - Ropa resistente.
  - Calzado adecuado.

2.16.4. Seguridad estructural

La estructura del buggy debe diseñarse considerando:

- Resistencia de materiales.
- Distribución adecuada de cargas.
- Refuerzos estructurales.
- Calidad de soldaduras.

- Estabilidad del centro de gravedad.

Un diseño estructural deficiente puede provocar deformaciones o fracturas durante el funcionamiento.

2.16.5. Seguridad mecánica

La seguridad mecánica incluye el correcto funcionamiento de:

- Sistema de dirección.
- Sistema de suspensión.
- Sistema de frenos.
- Transmisión.
- Motor y sistema eléctrico.

Todos los componentes deben revisarse periódicamente para evitar fallas inesperadas.

2.16.6. Mantenimiento preventivo y seguridad

El mantenimiento preventivo ayuda a reducir riesgos y prolongar la vida útil del vehículo. Se recomienda:

- Revisar frenos y dirección.
- Verificar estado de neumáticos.
- Inspeccionar soldaduras y estructura.
- Revisar fugas de combustible.
- Ajustar tornillos y uniones.
- Comprobar funcionamiento eléctrico.

2.16.7. Ventajas de implementar medidas de seguridad

- Protección del conductor y pasajeros.
- Reducción de accidentes.
- Mayor estabilidad del vehículo.
- Mejor control en terrenos difíciles.

2.16.8. Consecuencias de una seguridad deficiente

- Riesgo de lesiones graves.
- Daños estructurales.
- Pérdida de control del vehículo.

2.16.9. Importancia de la seguridad en el buggy de 250 cc

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, la seguridad constituye un aspecto fundamental para garantizar un funcionamiento confiable y seguro en terrenos irregulares.

La incorporación de elementos de protección estructural, sistemas mecánicos eficientes y mantenimiento adecuado permite reducir riesgos y mejorar la experiencia de conducción del vehículo.

2.17. SISTEMA ELÉCTRICO

Figura 13

Sistema Eléctrico.



Fuente: Elaboración propia.

El sistema eléctrico es el conjunto de componentes encargados de generar, almacenar, distribuir y controlar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los diferentes dispositivos del vehículo. En un vehículo tipo buggy, el sistema eléctrico cumple funciones fundamentales relacionadas con el encendido del motor, iluminación, señalización y operación de accesorios eléctricos.

En el diseño y construcción de un buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, el sistema eléctrico debe ser sencillo, resistente y confiable, debido a las condiciones de trabajo en terrenos irregulares, vibraciones y exposición al polvo o humedad.

2.17.1. Funciones principales del sistema eléctrico

- Proporcionar energía para el encendido del motor.
- Alimentar el sistema de iluminación.
- Permitir el funcionamiento de dispositivos eléctricos.
- Recargar la batería durante el funcionamiento del motor.
- Garantizar seguridad y señalización durante la conducción.

2.17.2. Componentes principales del sistema eléctrico

- **Batería.** La batería es el dispositivo encargado de almacenar energía eléctrica y suministrarla al sistema cuando el motor está apagado o durante el arranque. Generalmente se utilizan baterías de 12 voltios en vehículos buggy pequeños y medianos. Funciones de la batería:
  - Alimentar el motor de arranque.
  - Proporcionar energía al sistema de encendido.
  - Alimentar luces y accesorios.
  - Estabilizar el voltaje del sistema eléctrico.
- **Alternador o magneto.** El alternador genera energía eléctrica cuando el motor está en funcionamiento y recarga la batería. En motores de 4 tiempos pequeños es común utilizar magnetos o sistemas de generación integrados al motor.
- **Sistema de encendido.** El sistema de encendido produce la chispa necesaria para la combustión de la mezcla aire-combustible dentro del motor.
  - Bobina de encendido.

- Bujía.
- CDI o módulo electrónico.
- Cableado eléctrico.

- **Motor de arranque.** Es un motor eléctrico que permite poner en funcionamiento el motor principal mediante el giro inicial del cigüeñal.
- **Fusibles.** Los fusibles protegen el sistema eléctrico contra sobrecargas o cortocircuitos. Cuando existe exceso de corriente, el fusible se funde evitando daños mayores.
- **Cableado eléctrico.** El cableado conecta todos los componentes eléctricos del vehículo y permite la circulación de corriente eléctrica. Debe poseer:
  - Buen aislamiento.
  - Resistencia a vibraciones.
  - Protección contra humedad y temperatura.
- **Sistema de iluminación.** Permite mejorar la visibilidad y señalización durante la conducción. Componentes de iluminación:
  - Faros delanteros.
  - Luces traseras.
  - Luces de freno.
  - Direccionales.
  - Indicadores del tablero.

2.17.3. Tipos de sistemas eléctricos en buggy

- **Sistema eléctrico básico.** Incluye únicamente encendido, batería y luces principales. Es común en buggies artesanales sencillos.
- **Sistema eléctrico completo.** Incluye iluminación avanzada, panel de instrumentos, arranque eléctrico y accesorios adicionales.

2.17.4. Importancia del sistema eléctrico en el buggy

El sistema eléctrico es importante porque:

- Facilita el arranque del motor.
- Mejora la seguridad mediante iluminación.

- Permite señalización adecuada.
- Incrementa la comodidad de operación.
- Garantiza funcionamiento eficiente del vehículo.

2.17.5. Problemas comunes del sistema eléctrico

- Descarga de batería.
- Fallas en conexiones eléctricas.
- Fusibles quemados.
- Daños en el alternador.
- Cortocircuitos.
- Falla de encendido.

2.17.6. Mantenimiento del sistema eléctrico

Para garantizar un funcionamiento adecuado se recomienda:

- Revisar periódicamente la batería.
- Limpiar terminales eléctricas.
- Verificar estado del cableado.
- Revisar funcionamiento de luces.
- Sustituir fusibles dañados.
- Inspeccionar conexiones y tierra eléctrica.

2.17.7. Ventajas de un sistema eléctrico eficiente

- Arranque confiable del motor.
- Mejor iluminación y seguridad.
- Mayor estabilidad eléctrica.
- Menor riesgo de fallas mecánicas.
- Mejor desempeño del vehículo.

2.17.8. Desventajas de un sistema eléctrico deficiente

- Dificultad de arranque.

- Pérdida de iluminación.
- Riesgo de cortocircuitos.
- Daños en componentes electrónicos.
- Fallas de funcionamiento general.

2.17.9. Importancia en el diseño del buggy de 250 cc

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, el sistema eléctrico constituye un elemento esencial para garantizar el correcto funcionamiento del motor, iluminación y dispositivos de seguridad.

La correcta instalación y mantenimiento del sistema eléctrico permiten mejorar la confiabilidad, eficiencia y seguridad del vehículo durante su operación en terrenos irregulares.

2.18. COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN EN MOTORES DE 4 TIEMPOS

Figura 14

Combustible y lubricación en motores de 2 tiempos.



Fuente: Elaboración propia.

El sistema de combustible y lubricación en motores de 4 tiempos cumple funciones esenciales para garantizar el funcionamiento adecuado del motor, proporcionando energía para la combustión y reduciendo el desgaste de las piezas móviles mediante la lubricación interna.

En un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, estos sistemas son fundamentales debido a que el motor trabaja continuamente bajo altas revoluciones y condiciones exigentes en terrenos irregulares.

2.18.1. Sistema de combustible

El sistema de combustible es el encargado de almacenar, filtrar y suministrar la mezcla aire-combustible necesaria para el funcionamiento del motor. Componentes principales del sistema de combustible

- **Tanque de combustible.** Es el depósito donde se almacena la gasolina utilizada por el motor. Debe poseer:
  - Buena resistencia mecánica.
  - Tapa hermética.
  - Protección contra fugas.
  - Capacidad adecuada según autonomía requerida.
- **Llave de paso de combustible.** Permite controlar el flujo de combustible desde el tanque hacia el carburador.
- **Filtro de combustible.** El filtro elimina impurezas y partículas que podrían dañar el carburador o afectar la combustión.
- **Mangueras de combustible.** Transportan la gasolina desde el tanque hacia el carburador. Deben resistir:
  - Vibraciones.
  - Temperatura.
  - Acción química del combustible.
- **Carburador.** El carburador mezcla el combustible con el aire en proporciones adecuadas para generar la combustión. Funciones del carburador:
  - Dosificar el combustible.
  - Mezclar aire y gasolina.

- Regular velocidad del motor.
- Facilitar el arranque.

2.18.2. Funcionamiento del sistema de combustible

El combustible almacenado en el tanque pasa a través del filtro y llega al carburador. Allí se mezcla con aire formando una mezcla inflamable que ingresa al cilindro para realizar la combustión.

2.18.3. Combustible utilizado en motores de 4 tiempos

Generalmente se utiliza gasolina de octanaje adecuado mezclada con aceite especial para motores de 2 tiempos. La calidad del combustible influye directamente en:

- Potencia del motor.
- Temperatura de funcionamiento.
- Consumo de combustible.
- Vida útil del motor.

2.18.4. Sistema de lubricación en motores de 4 tiempos

La lubricación reduce la fricción y el desgaste entre las piezas móviles del motor. En motores de 2 tiempos la lubricación se realiza mezclando aceite con gasolina.

- **Principio de mezcla de combustible y aceite.** Las proporciones dependen del fabricante y condiciones de trabajo. Algunas relaciones comunes son:
  - 20:1
  - 25:1
  - 32:1
  - 40:1
  - 50:1

  Por ejemplo, una mezcla 40:1 significa 40 partes de gasolina por 1 parte de aceite.

- **Funciones de la lubricación**. Reducir fricción entre piezas.

- Disminuir desgaste mecánico.
- Ayudar a disipar calor.
- Evitar corrosión interna.
- Mejorar vida útil del motor.

- **Aceites utilizados en motores de 4 tiempos.** Los aceites para motores de 2 tiempos poseen características especiales como:
  - Alta capacidad lubricante.
  - Baja generación de residuos.
  - Buena combustión.
  - Protección contra altas temperaturas.

2.18.4.1. Tipos de aceites

- **Aceite mineral.** Más económico, aunque genera mayores residuos de combustión.
- **Aceite semisintético.** Ofrece mejor protección y menor formación de depósitos.
- **Aceite sintético.** Presenta mejor rendimiento, lubricación y limpieza interna del motor.

2.18.4.2. Problemas por mala lubricación

Una lubricación incorrecta puede provocar:

- Sobrecalentamiento.
- Desgaste acelerado.
- Rayado del pistón y cilindro.
- Exceso de humo.
- Pérdida de potencia.
- Daño total del motor.

2.18.4.3. Problemas por mezcla incorrecta

- Exceso de aceite
- Mayor humo de escape.
- Acumulación de carbonilla.

- Ensuciamiento de bujías.

2.18.4.4. Falta de aceite

- Sobrecalentamiento.
- Fricción excesiva.
- Gripado del motor.

2.18.4.5. Ventajas de los motores de 4 tiempos

- Diseño sencillo.
- Menor peso.
- Alta potencia específica.
- Menor cantidad de componentes.

2.18.4.6. Desventajas

- Mayor consumo de combustible.
- Mayor emisión de humo.
- Mayor desgaste mecánico.
- Necesidad de mezcla aceite-combustible.

2.18.5. Mantenimiento del sistema de combustible y lubricación

Para garantizar un funcionamiento adecuado se recomienda:

- Utilizar combustible limpio y de calidad.
- Emplear aceite específico para motores de 4 tiempos.
- Mantener limpia la carburación.
- Revisar filtro y mangueras.
- Preparar correctamente la mezcla.
- Limpiar periódicamente la bujía.

2.18.6. Importancia en el buggy de 250 cc

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, el sistema de combustible y lubricación es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del motor, mantener la potencia adecuada y reducir el desgaste de los componentes internos. La correcta preparación de la mezcla y el mantenimiento preventivo permiten mejorar el rendimiento, eficiencia y vida útil del motor durante el funcionamiento en terrenos irregulares.

2.19. VENTAJAS DEL BUGGY CON MOTOR 250 CC

El vehículo tipo buggy impulsado con un motor de 250 cc presenta diversas ventajas mecánicas, estructurales y funcionales que lo convierten en una alternativa eficiente para desplazamientos recreativos, deportivos y utilitarios en terrenos irregulares. Gracias a su diseño liviano y a la potencia adecuada del motor, este tipo de vehículo ofrece buen desempeño, maniobrabilidad y facilidad de mantenimiento.

El motor de 250 cc proporciona un equilibrio entre potencia, consumo de combustible y peso estructural, permitiendo un funcionamiento eficiente en diferentes condiciones de terreno.

2.19.1. Ventajas principales del buggy con motor 250 cc

2.19.1.1. Buena relación potencia-peso

El motor de 250 cc ofrece suficiente potencia para mover un vehículo liviano con buena aceleración y capacidad de desplazamiento en terrenos difíciles. La relación potencia-peso favorece:

- Mejor respuesta del motor.
- Mayor aceleración.
- Buen rendimiento en pendientes.
- Mejor capacidad de tracción.

2.19.1.2. Relación potencia-peso

Los buggies generalmente poseen estructuras tubulares livianas que permiten:

- Mejor maniobrabilidad.
- Menor esfuerzo del motor.
- Reducción del consumo de combustible.
- Mayor facilidad de transporte.

2.19.1.3. Alta maniobrabilidad

El diseño compacto del buggy facilita la conducción en:

- Caminos estrechos.
- Terrenos accidentados.
- Curvas cerradas.
- Superficies arenosas o irregulares.

2.19.1.4. Buena capacidad para terrenos irregulares

La suspensión elevada y el diseño del chasis permiten desplazarse con facilidad sobre:

- Tierra.
- Arena.
- Grava.
- Barro.
- Caminos rurales.

2.19.1.5. Simplicidad mecánica

El motor de 4 tiempos de 250 cc posee una construcción sencilla con menor cantidad de componentes comparado con motores de 2 tiempos. Esto proporciona:

- Fácil mantenimiento.
- Reparaciones sencillas.
- Menor costo mecánico.

- Fácil acceso a componentes.

2.19.1.6. Menor costo de construcción

Un buggy artesanal con motor de 250 cc puede fabricarse utilizando materiales accesibles y componentes adaptados de motocicletas u otros vehículos livianos. Esto reduce:

- Costos de fabricación.
- Costos de mantenimiento.
- Costos de repuestos.

2.19.1.7. Buena aceleración

Los motores de 4 tiempos generan potencia rápidamente debido a que realizan combustión en cada vuelta del cigüeñal. Esto proporciona:

- Respuesta rápida del acelerador.
- Mejor salida en pendientes.
- Mayor dinamismo del vehículo.

2.19.1.8. Facilidad de adaptación y modificación

Los vehículos buggy permiten modificaciones estructurales y mecánicas según necesidades específicas. Es posible adaptar:

- Sistemas de suspensión.
- Relación de transmisión.
- Tipo de neumáticos.
- Accesorios de seguridad.
- Sistemas eléctricos.

2.19.1.9. Uso recreativo y deportivo

El buggy de 250 cc es ampliamente utilizado para:

- Paseos recreativos.
- Competencias deportivas.
- Turismo rural.
- Actividades todoterreno.

2.19.1.10. Facilidad de mantenimiento

La simplicidad del sistema mecánico facilita:

- Inspecciones periódicas.
- Cambio de componentes.
- Reparaciones rápidas.
- Limpieza y ajuste del motor.

2.19.2. Ventajas del motor de 4 tiempos en un buggy

- Mayor potencia específica
- Los motores de 4 tiempos generan alta potencia respecto a su tamaño.
- Menor cantidad de piezas móviles
- Al poseer menos componentes internos, disminuye la complejidad mecánica.
- Menor peso del motor
- Esto mejora la distribución de cargas y el rendimiento general del buggy.

2.19.3. Ventajas estructurales del buggy

- Centro de gravedad bajo.
- Diseño resistente y compacto.
- Buena estabilidad.
- Facilidad de construcción artesanal.

2.19.4. Ventajas económicas

- Menor consumo de materiales.
- Bajo costo de fabricación.
- Repuestos accesibles.

- Mantenimiento económico.

2.19.5. Ventajas operativas

- Fácil conducción.
- Buena capacidad de desplazamiento.
- Adaptabilidad a distintos terrenos.
- Transporte eficiente en áreas rurales.

2.19.6. Limitaciones del buggy con motor 250 cc

Aunque presenta numerosas ventajas, también existen algunas limitaciones:

- Menor velocidad comparada con vehículos de mayor cilindrada.
- Mayor ruido en motores de 4 tiempos.
- Mayor consumo de combustible respecto a algunos motores de 4 tiempos.
- Necesidad de mezcla aceite-combustible.

2.19.7. Importancia en el proyecto de construcción

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, las ventajas mecánicas y estructurales permiten obtener un vehículo eficiente, económico y funcional para desplazamientos en terrenos irregulares.

La combinación entre potencia adecuada, bajo peso y simplicidad mecánica convierte al buggy de 250 cc en una alternativa viable para aplicaciones recreativas, deportivas y experimentales dentro del área de mecánica automotriz.

2.20. DESVENTAJAS DEL MOTOR DE 4 TIEMPOS

Los motores de 4 tiempos son ampliamente utilizados en motocicletas, vehículos livianos y buggies debido a su simplicidad mecánica y buena relación potencia-peso. Sin embargo, también presentan diversas desventajas relacionadas con el consumo de combustible, emisiones contaminantes y desgaste mecánico.

En un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 2 tiempos de 250 cc, es importante conocer estas limitaciones para realizar un adecuado diseño, mantenimiento y operación del sistema motriz.

2.20.1. Principales desventajas del motor de 2 tiempos

2.20.1.1. Mayor consumo de combustible

Los motores de 4 tiempos presentan un consumo de combustible más elevado comparado con los motores de 2 tiempos. Esto ocurre porque durante el proceso de admisión y escape parte de la mezcla aire-combustible puede salir sin quemarse completamente. Consecuencias

- Menor eficiencia energética.
- Mayor gasto de combustible.
- Menor autonomía del vehículo.

2.20.1.2. Mayor emisión de humo y contaminantes

Debido a que el aceite se mezcla directamente con el combustible, durante la combustión se generan mayores emisiones contaminantes y humo de escape.

- Esto provoca:
- Contaminación ambiental.
- Acumulación de residuos de carbono.
- Olor fuerte de gases de escape.

2.20.1.3. Formación de residuos de combustión

La acumulación de residuos y partículas puede aumentar conforme incrementa la cantidad de mezcla quemada y contaminantes producidos.

2.20.1.4. Mayor desgaste mecánico

Los motores de 4 tiempos poseen lubricación menos eficiente debido a que el aceite se quema junto con el combustible. Esto genera:

- Mayor fricción entre componentes.
- Desgaste acelerado.
- Menor vida útil del motor.

Las piezas más afectadas son:

- Pistón.
- Cilindro.
- Anillos.
- Cigüeñal.

2.20.1.5. Necesidad de preparar mezcla aceite-combustible

El funcionamiento correcto del motor depende de una adecuada proporción entre gasolina y aceite. Una mezcla incorrecta puede ocasionar:

- Sobrecalentamiento.
- Exceso de humo.
- Pérdida de potencia.
- Daños internos del motor.

Problemas por mezcla inadecuada

- Exceso de aceite
- Formación de carbonilla.
- Ensuciamiento de bujías.
- Humo excesivo.

2.20.1.6. Falta de aceite

- Fricción excesiva.
- Gripado del motor.
- Desgaste severo.

2.20.1.7. Mayor temperatura de funcionamiento

Los motores de 4 tiempos trabajan a altas revoluciones y generan mayor temperatura debido a la frecuencia de combustión. Esto puede producir:

- Sobrecalentamiento.
- Dilatación excesiva.
- Riesgo de fallas mecánicas.

2.20.1.8. Menor durabilidad

En comparación con motores de 4 tiempos, los motores de 2 tiempos suelen presentar menor vida útil debido a:

- Lubricación limitada.
- Altas revoluciones.
- Mayor desgaste interno.

2.20.1.9. Mayor nivel de ruido

Estos motores producen un sonido más fuerte debido a su tipo de combustión y diseño del sistema de escape. Esto puede generar:

- Contaminación acústica.
- Menor comodidad durante la conducción.

2.20.1.10. Menor eficiencia térmica

Parte de la mezcla combustible se pierde durante el proceso de escape, disminuyendo la eficiencia del motor. Como consecuencia:

- Se desperdicia combustible.
- Se reduce el aprovechamiento energético.

2.20.1.11. Mantenimiento más frecuente

Los motores de 4 tiempos requieren revisiones periódicas para garantizar un funcionamiento adecuado. Mantenimiento frecuente

- Limpieza de bujías.
- Revisión del carburador.
- Control de mezcla.
- Limpieza de escape.
- Verificación de compresión.

2.20.1.12. Acumulación de carbonilla

La combustión del aceite produce depósitos de carbono en:

- Pistón.
- Culata.
- Escape.
- Bujía.

2.20.2. Ventajas que compensan algunas desventajas

A pesar de sus limitaciones, los motores de 4 tiempos continúan utilizándose debido a:

- Bajo peso.
- Simplicidad mecánica.
- Buena aceleración.
- Alta potencia específica.
- Menor costo de construcción.

2.20.3. Recomendaciones para reducir desventajas

Para mejorar el funcionamiento y prolongar la vida útil del motor se recomienda:

- Utilizar aceite de buena calidad.
- Preparar correctamente la mezcla.

- Realizar mantenimiento periódico.
- Evitar sobrecalentamientos.
- Limpiar el sistema de escape.
- Revisar bujías y carburación.

2.20.4. Importancia en el diseño del buggy de 250 cc

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, es importante considerar las desventajas del motor para implementar soluciones que mejoren la eficiencia, confiabilidad y seguridad del vehículo. El mantenimiento adecuado y la correcta operación del motor permiten reducir el desgaste y optimizar el desempeño del buggy durante su funcionamiento en terrenos irregulares.

2.21. DISEÑO MECÁNICO DEL BUGGY

Figura 15

Diseño mecánico del buggy.



Fuente: Elaboración propia.

El diseño mecánico del buggy consiste en el proceso de planificación, cálculo y construcción de todos los componentes estructurales y mecánicos necesarios para el

funcionamiento adecuado del vehículo. Este diseño busca garantizar resistencia, estabilidad, seguridad, eficiencia y buen desempeño en terrenos irregulares.

En un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, el diseño mecánico debe considerar factores como la distribución de cargas, resistencia de materiales, relación potencia-peso, estabilidad estructural y facilidad de mantenimiento.

El objetivo principal es desarrollar un vehículo funcional, seguro y capaz de soportar las condiciones de trabajo propias de caminos accidentados y superficies todoterreno.

2.21.1. Objetivos del diseño mecánico

- Garantizar seguridad estructural.
- Proporcionar estabilidad y maniobrabilidad.
- Optimizar el rendimiento mecánico.
- Reducir peso innecesario.
- Facilitar mantenimiento y reparación.
- Mejorar la resistencia en terrenos irregulares.

2.21.2. Etapas del diseño mecánico del buggy

- **Diseño conceptual.** En esta etapa se define el tipo de buggy, dimensiones generales y características principales del vehículo. Se consideran aspectos como:
  - Tipo de motor.
  - Número de ocupantes.
  - Tipo de terreno.
  - Sistema de transmisión.
  - Suspensión y dirección.
- **Diseño estructural.** Consiste en la elaboración de la estructura principal o chasis del buggy. El chasis debe soportar:
  - Peso del motor.
  - Peso de ocupantes.
  - Vibraciones e impactos.

- Fuerzas de torsión y flexión.
- Esfuerzo estructural básico

- **Selección de materiales.** La selección de materiales es fundamental para obtener resistencia y bajo peso estructural. Los materiales más utilizados son:
  - Acero estructural tubular.
  - Acero al carbono.
  - Aluminio en componentes livianos.
- **Características deseadas de los materiales**
  - Alta resistencia mecánica.
  - Buena soldabilidad.
  - Bajo peso.
  - Resistencia a impactos.
  - Durabilidad.
- **Diseño del sistema de suspensión.** El sistema de suspensión debe absorber impactos y mantener estabilidad del vehículo. En el buggy generalmente se utilizan:
  - Resortes helicoidales.
  - Amortiguadores hidráulicos.
  - Brazos independientes o eje rígido.
  - Diseño del sistema de dirección
- **El diseño de dirección.** Debe proporcionar:
  - Precisión de control.
  - Facilidad de maniobra.
  - Estabilidad en curvas.
  - Resistencia a vibraciones.
  - Frecuentemente se utiliza dirección de cremallera y piñón.
- **Diseño del sistema de frenos.** El sistema de frenos debe garantizar seguridad y capacidad de detención en terrenos difíciles. Se recomienda utilizar:
  - Frenos hidráulicos.
  - Discos de freno.
  - Líneas resistentes a presión.

- **Diseño de transmisión.** La transmisión debe adaptarse a la potencia del motor y al tipo de terreno.
    - En buggies de 250 cc es común utilizar:
    - Transmisión por cadena.
    - Caja mecánica.
    - Relación corta para mayor torque.

2.21.3. Factores importantes en el diseño mecánico

Una adecuada distribución mejora:

- Estabilidad.
- Tracción.
- Maniobrabilidad.
- Seguridad.
- Centro de gravedad

2.21.4. Consecuencias de un diseño deficiente

- Deformaciones estructurales.
- Pérdida de estabilidad.
- Mayor desgaste de componentes.
- Riesgo de accidentes.
- Baja eficiencia mecánica.

2.21.5. Herramientas utilizadas en el diseño mecánico

Actualmente se emplean diferentes herramientas técnicas para el diseño del buggy:

- Bocetos técnicos.
- Planos mecánicos.
- Software CAD.
- Simulación estructural.
- Cálculos mecánicos.

2.21.6. Importancia del diseño mecánico en el buggy de 250 cc

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, el diseño mecánico constituye la base principal para garantizar funcionamiento eficiente, estabilidad y seguridad.

La correcta integración de sistemas estructurales, mecánicos y dinámicos permite obtener un vehículo resistente y funcional para desplazamientos en terrenos irregulares y aplicaciones recreativas o deportivas.

2.22. CONSTRUCCIÓN DEL BUGGY

Figura 16

Construcción del buggy



Fuente: Elaboración propia.

La construcción del buggy es el proceso mediante el cual se fabrican y ensamblan todos los componentes mecánicos, estructurales y eléctricos necesarios para obtener un vehículo funcional, seguro y resistente. Este proceso incluye la elaboración del chasis, instalación del motor, sistemas de transmisión, dirección, suspensión, frenos y demás elementos que permiten el funcionamiento del vehículo.

En un proyecto de diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 4 tiempos de 250 cc, la etapa de construcción representa la aplicación práctica de los conocimientos de mecánica automotriz, resistencia de materiales y diseño mecánico.

2.22.1. Objetivos de la construcción del buggy

- Fabricar un vehículo resistente y funcional.
- Garantizar estabilidad y seguridad.
- Integrar correctamente todos los sistemas mecánicos.
- Optimizar el rendimiento del motor y transmisión.
- Obtener un vehículo apto para terrenos irregulares.

2.22.2. Etapas de construcción del buggy

2.22.2.1. Elaboración de planos

Antes de iniciar la fabricación se deben elaborar planos técnicos del vehículo. Los planos permiten definir:

- Dimensiones del chasis.
- Ubicación del motor.
- Sistema de suspensión.
- Dirección y frenos.
- Distribución de componentes.

2.22.2.2. Construcción del chasis

El chasis es la estructura principal del buggy y constituye la base de soporte para todos los componentes. Generalmente se fabrica utilizando tubos de acero estructural debido a su resistencia y facilidad de soldadura. Proceso de fabricación del chasis

- Corte de tubos.
- Doblado estructural.
- Alineación de piezas.
- Soldadura de uniones.

- Verificación de medidas.
- Esfuerzo mecánico en el chasis.

Este principio permite verificar la resistencia de la estructura.

2.22.2.3. Instalación del motor

El motor de 4 tiempos de 250 cc debe instalarse correctamente sobre soportes resistentes y alineados con el sistema de transmisión. Aspectos importantes:

- Correcta fijación del motor.
- Alineación con transmisión.
- Reducción de vibraciones.
- Fácil acceso para mantenimiento.

2.22.2.4. Instalación del sistema de transmisión

La transmisión permite llevar la potencia del motor hacia las ruedas motrices. En buggies de 250 cc se utiliza comúnmente:

- Piñón.
- Cadena.
- Corona.
- Eje trasero.

2.22.2.5. Instalación del sistema de suspensión

La suspensión mejora estabilidad y absorción de impactos. Componentes instalados

- Amortiguadores.
- Resortes.
- Brazos de suspensión.
- Soportes estructurales.

2.22.2.6. Instalación del sistema de dirección

El sistema de dirección debe garantizar precisión y estabilidad durante la conducción. Componentes principales

- Volante.
- Columna de dirección.
- Cremallera y piñón.
- Terminales y rótulas.

2.22.2.7. Instalación del sistema de frenos

El sistema de frenos proporciona seguridad y control del vehículo. Componentes principales

- Pedal de freno.
- Bomba hidráulica.
- Discos y pinzas.
- Líneas hidráulicas.

2.22.2.8. Instalación del sistema eléctrico

El sistema eléctrico permite el funcionamiento de:

- Encendido.
- Luces.
- Arranque eléctrico.
- Señalización.

2.22.2.9. Montaje de neumáticos y ruedas

Las ruedas deben poseer buena resistencia y tracción para desplazarse en terrenos irregulares. Características recomendadas:

- Neumáticos todoterreno.
- Buena adherencia.

- Resistencia al desgaste.

2.22.2.10. Pintura y acabado final

Después del ensamblaje se realiza:

- Limpieza estructural.
- Protección anticorrosiva.
- Pintura del chasis.
- Acabados finales.

2.22.3. Herramientas utilizadas en la construcción

- Soldadora eléctrica.
- Amoladora.
- Taladro.
- Llaves mecánicas.
- Equipo de medición.
- Cortadora de metal.

2.22.4. Medidas de seguridad durante la construcción

Durante la fabricación del buggy es importante utilizar:

- Guantes de seguridad.
- Gafas protectoras.
- Careta de soldadura.
- Botas de seguridad.
- Ropa adecuada.

2.22.5. Ventajas de la construcción artesanal del buggy

- Bajo costo de fabricación.
- Adaptación personalizada.
- Facilidad de reparación.

- Aprendizaje práctico de mecánica.
- Posibilidad de modificación estructural.

2.22.6. Desventajas

- Requiere tiempo de fabricación.
- Necesidad de herramientas especializadas.
- Riesgo de errores estructurales.
- Necesidad de conocimientos técnicos.

2.22.7. Pruebas y verificación del vehículo

Después de finalizar la construcción se deben realizar pruebas para verificar:

- Funcionamiento del motor.
- Frenado.
- Dirección.
- Suspensión.
- Estabilidad estructural.
- Sistema eléctrico.

2.22.8. Importancia de la construcción en el proyecto del buggy

En el diseño y construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con motor de 2 tiempos de 250 cc, la etapa de construcción permite materializar el diseño mecánico y comprobar el funcionamiento de todos los sistemas integrados.

La correcta fabricación y ensamblaje garantizan seguridad, resistencia y eficiencia durante el desplazamiento en terrenos irregulares y aplicaciones recreativas o deportivas.

El uso de un motor de 4 tiempos aporta ventajas como mayor eficiencia de combustible, menor emisión de contaminantes, menor nivel de ruido y una vida útil más prolongada, lo que mejora el rendimiento general del vehículo. Además, este tipo de motor requiere menos mantenimiento en comparación con los motores de 2 tiempos.

2.23. IMPORTANCIA DEL BUGGY EN TERRENOS IRREGULARES

Los vehículos buggy representan una solución eficiente para desplazamientos en áreas donde los vehículos convencionales presentan dificultades. Su utilización permite:

- Acceso a zonas rurales.
- Transporte recreativo.
- Competencias deportivas.
- Exploración de caminos difíciles.

2.24. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El presente proyecto se fundamenta en principios de:

- Mecánica automotriz.
- Resistencia de materiales.
- Diseño estructural.
- Termodinámica.
- Dinámica vehicular.

Estos conocimientos permiten desarrollar un vehículo eficiente, seguro y adaptable a terrenos irregulares.

El presente proyecto se fundamenta técnicamente en la necesidad de diseñar y construir un vehículo tipo buggy capaz de desplazarse de manera segura y eficiente sobre terrenos irregulares, utilizando un motor de 4 tiempos como fuente principal de potencia. Los vehículos tipo buggy se caracterizan por poseer una estructura liviana, gran estabilidad y un sistema de suspensión adecuado para afrontar caminos con desniveles, piedras, arena, barro y otras condiciones adversas.

CAPITULO III
PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. MARCO PRÁCTICO

3.1.1. Objetivo del Marco Práctico

Diseñar y construir un vehículo tipo buggy impulsado por un motor de 4 tiempos de 250 cc, destinado al desplazamiento eficiente sobre terrenos irregulares, garantizando resistencia estructural, estabilidad, seguridad y rendimiento mecánico.

3.1.2. Descripción General del Proyecto

El buggy es un vehículo liviano diseñado para circular fuera de carretera. Su estructura tubular permite reducir el peso total del vehículo, aumentando la relación potencia-peso y mejorando el desempeño del motor. El proyecto contempla:

El buggy será construido mediante una estructura tubular de acero diseñada para soportar esfuerzos mecánicos y proporcionar seguridad al conductor.

El proyecto contempla la integración de los sistemas mecánicos fundamentales, incluyendo chasis, dirección, suspensión, transmisión, frenos y sistema eléctrico, con el propósito de obtener un vehículo funcional y adecuado para condiciones de terreno difíciles. Asimismo, se aplicarán conocimientos de mecánica automotriz, soldadura, diseño estructural y selección de materiales para garantizar la calidad de la construcción.

- Diseño del chasis tubular.
- Adaptación del motor 250 cc.
- Sistema de transmisión.
- Dirección mecánica.
- Sistema de suspensión.
- Sistema de frenos.
- Instalación eléctrica básica.

- Sistema de seguridad.
- Pruebas de funcionamiento.

3.1.3. Características Técnicas del Buggy

Tabla 2

Características Técnicas del Buggy.

Característica	Descripción
Tipo de vehículo	Buggy tubular
Motor	4 tiempos
Cilindrada	250 cc
Refrigeración	Aire
Combustible	Gasolina + aceite
Capacidad	2 personas
Transmisión	Cadena
Arranque	Manual o eléctrico
Tracción	Trasera
Velocidad estimada	70 – 90 km/h
Terreno de trabajo	Irregular

Fuente: Elaboración propia.

3.1.4. Innovación de la Propuesta

La propuesta innovadora consiste en:

- Uso de materiales reciclados y reutilizables.
- Reducción de costos de fabricación.
- Implementación de estructura tubular reforzada.
- Adaptación de motor compacto de alta potencia.
- Diseño liviano para mejorar rendimiento.
- Facilidad de mantenimiento mecánico.

- Bajo consumo de combustible.
- Adaptación para caminos rurales y accidentados.

3.1.5. Selección de Componentes

- **Motor.** Se seleccionó un motor de 250 cc de dos tiempos debido a:
  - Alta potencia.
  - Bajo peso.
  - Fácil mantenimiento.
  - Buena aceleración.
  - Bajo costo de adquisición.
- **Chasis.** Se utilizó tubo estructural de acero:
  - Alta resistencia mecánica.
  - Facilidad de soldadura.
  - Buena absorción de impactos.
- **Sistema de Suspensión.** Suspensión independiente con amortiguadores reforzados para absorber impactos producidos por irregularidades del terreno.
- **Sistema de Frenos.** Frenos hidráulicos de disco para garantizar una adecuada capacidad de frenado.
- **Dirección.** Dirección mecánica sencilla mediante cremallera y terminales articuladas.
- **Ruedas y Neumáticos**
- Se seleccionaron neumáticos todoterreno con dibujo profundo para proporcionar una mejor tracción y adherencia sobre arena, tierra, grava y caminos accidentados.
- **Sistema Eléctrico**
- El sistema eléctrico está compuesto por batería, interruptor de encendido, cableado, luces delanteras, luces traseras y fusibles de protección. Este conjunto garantiza el correcto funcionamiento de los elementos eléctricos del vehículo.
- **Asientos**
- Se instalaron asientos ergonómicos con cinturones de seguridad para brindar comodidad y protección al conductor y al acompañante durante el desplazamiento

Herramientas Utilizada

Figura 17

Herramientas.



Fuente: Google.

Para la construcción del buggy se emplearon las siguientes herramientas:

- Máquina de soldar.
- Esmeril angular.
- Taladro eléctrico.
- Llaves combinadas.
- Gata hidráulica.
- Flexómetro.
- Escuadra metálica.
- Equipo de corte.
- Compresora de aire.
- Pistola de pintura.

3.1.6. Equipos de Protección Personal

Figura 18

Equipo de protección.



Fuente: Elaboración propia.

Durante el proceso de construcción se utilizaron:

- Guantes de cuero.
- Máscara de soldar.
- Lentes de seguridad.
- Botas industriales.
- Protector auditivo.
- Ropa de trabajo.

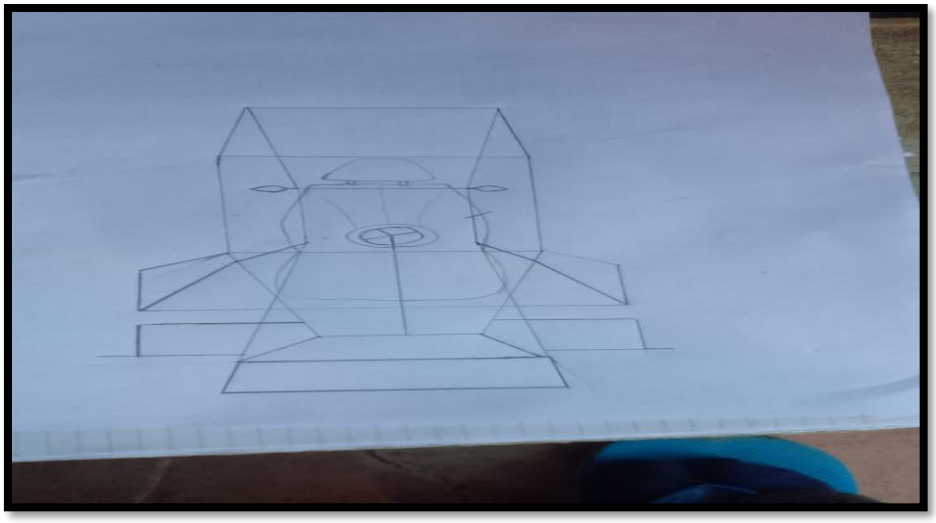
La utilización de equipos de protección permitió disminuir riesgos laborales y accidentes durante el proceso de fabricación.

El uso adecuado de los Equipos de Protección Personal es fundamental en la construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con un motor de 4 tiempos. Estos elementos permiten reducir significativamente los riesgos de accidentes, garantizando la seguridad del operador y contribuyendo al desarrollo eficiente del proyecto.

3.1.7. Diseño del Chasis

Figura 19

Diseño de chasis.



Fuente: Elaboración propia.

El diseño del chasis se realizó considerando:

- Resistencia estructural.
- Distribución de peso.
- Centro de gravedad bajo.
- Espacio para conductor y acompañante.
- Soporte del motor.
- Protección contra impactos.

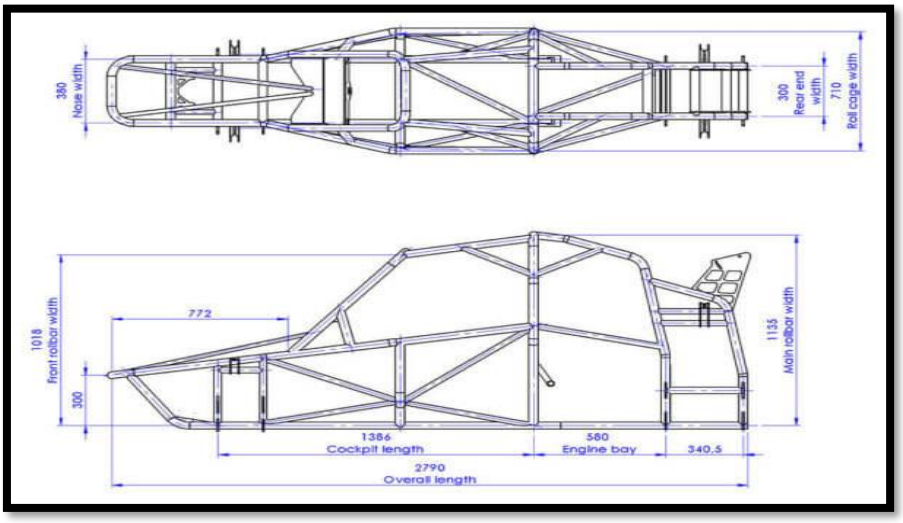
El chasis constituye la estructura principal del vehículo tipo buggy, ya que sobre él se montan todos los componentes mecánicos y de seguridad, como el motor, la transmisión, la suspensión, el sistema de dirección, los frenos y los asientos. Su diseño debe garantizar resistencia, estabilidad y seguridad durante el desplazamiento en terrenos irregulares.

La estructura tubular proporciona rigidez y estabilidad al vehículo.

3.1.8. Dimensiones Generales

Figura 20

Dimensiones generales.



Fuente: Elaboración en AutoCad.

Tabla 3

Dimensiones Generales.

Elemento	Medida
Largo total	2.00m.
Ancho total	1.00m.
Altura	1.25 m.
Distancia entre ejes	1.80 m.
Altura al suelo	20 cm.

Fuente: Elaboración propia.

3.1.9. Proceso de Construcción

Figura 21

Proceso de construcción.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.9.1. Corte de Materiales

Se procedió al corte de tubos estructurales según las dimensiones establecidas en el diseño.

3.1.9.2. Armado Inicial

Los tubos fueron alineados y fijados temporalmente para verificar simetría y dimensiones.

3.1.9.3. Soldadura

Se utilizó soldadura eléctrica para unir las piezas estructurales.

3.1.9.4. Refuerzos

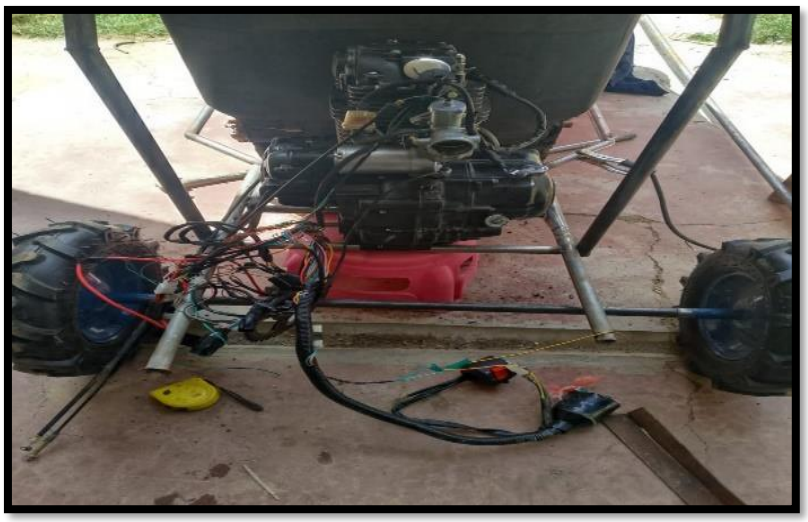
Se añadieron refuerzos en:

- Zona del motor.
- Suspensión.
- Parte frontal.
- Jaula de seguridad.

3.1.9.5. Instalación del Motor

Figura 22

Instalación de motor.



Fuente: Elaboración propia.

El motor fue colocado en la parte posterior del buggy para optimizar:

- Distribución de peso.
- Tracción.
- Estabilidad.

Se fabricaron soportes metálicos reforzados para reducir vibraciones.

3.1.9.6. Sistema de Transmisión

La transmisión de potencia se realizó mediante:

- Piñón.
- Cadena.
- Corona.

Este sistema transmite el movimiento del motor hacia las ruedas traseras.

3.1.9.7. Sistema de Dirección

El sistema de dirección está compuesto por:

- Volante.
- Columna de dirección.
- Cremallera.
- Terminales.

Permite un control preciso del vehículo en terrenos difíciles.

3.1.9.8. Sistema de Suspensión

Se instalaron amortiguadores delanteros y traseros para:

- Absorber impactos.
- Mejorar estabilidad.
- Reducir vibraciones.

La suspensión mejora el confort y la seguridad del conductor.

3.1.9.9. Sistema de Frenos

El sistema hidráulico de frenos permite:

- Frenado eficiente.
- Mayor seguridad.
- Mejor control del vehículo.

Se instalaron discos ventilados en el eje trasero.

3.1.9.10. Sistema Eléctrico

El sistema eléctrico incluye:

- Batería.
- Luces delanteras.
- Luces traseras.
- Interruptor principal.
- Encendido.

3.1.9.11. Pintura y Acabado

Se realizó:

- Limpieza de superficie.
- Aplicación de anticorrosivo.
- Pintura automotriz.
- Acabado protector.
- La pintura protege el chasis contra corrosión y desgaste.

3.1.10. Pruebas de Funcionamiento

3.1.10.1. Prueba de Encendido

Se verificó:

- Arranque del motor.
- Estabilidad de ralentí.
- Respuesta del acelerador.
- Prueba de Desplazamiento

Se evaluó:

- Tracción.
- Frenado.
- Suspensión.

- Dirección.

3.1.10.2. Prueba en Terreno Irregular

El vehículo fue sometido a:

- Caminos pedregosos.
- Pendientes.
- Terrenos arenosos.

Los resultados demostraron buena capacidad de desplazamiento.

3.1.11. Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos fueron:

- Correcto funcionamiento del motor.
- Buena estabilidad.
- Estructura resistente.
- Bajo consumo de combustible.
- Excelente maniobrabilidad.

3.1.12. Ventajas del Proyecto

- Bajo costo de fabricación.
- Fácil mantenimiento.
- Alta potencia.
- Diseño resistente.
- Adaptabilidad a diferentes terrenos.
- Bajo peso estructural.
- Bajo consumo de combustible.

3.1.13. Desventajas del Proyecto

- Mayor nivel de ruido del motor.
- Emisión de gases contaminantes.

- Menor comodidad respecto a vehículos comerciales.
- Limitación para largas distancias.

3.1.14. Impacto Técnico

El proyecto fortalece conocimientos en:

- Mecánica automotriz.
- Soldadura.
- Diseño estructural.
- Sistemas de transmisión.
- Diagnóstico mecánico.

3.1.15. Impacto Económico

La construcción del buggy permite:

- Reducir costos frente a vehículos comerciales.
- Generar oportunidades de emprendimiento.
- Reutilizar materiales mecánicos.

3.1.16. Impacto Social

El proyecto puede beneficiar:

- Comunidades rurales.
- Talleres automotrices.
- Instituciones técnicas.
- Actividades recreativas y turísticas.

3.1.17. Mantenimiento del Buggy

El mantenimiento preventivo incluye:

- Lubricación de cadena.
- Revisión de frenos.

- Ajuste de suspensión.
- Limpieza del carburador.

3.1.18. Normas de Seguridad

Para operar el buggy se recomienda:

- Uso de casco.
- Cinturón de seguridad.
- Inspección previa.
- No exceder velocidad.

3.1.19. Costos Aproximados de Construcción

Tabla 4

Costos Aproximados de Construcción.

Característica	Costo Aproximado
Motor 250 cc	3500 Bs
Tubos estructurales	1800 Bs
Suspensión	1200 Bs
Frenos	900 Bs
Dirección	700 Bs
Pintura	600 Bs
Accesorios	800 Bs
Total	**9500 Bs**

Fuente: Elaboración propia.

3.1.20. Evaluación Técnica

La evaluación técnica determinó que:

- El vehículo cumple su función.
- Existe buena relación peso-potencia.
- El motor responde adecuadamente.
- La estructura soporta impactos moderados.

3.1.21. Conclusiones del Marco Práctico

La construcción del vehículo tipo buggy impulsado con motor de dos tiempos de 250 cc demostró la viabilidad técnica y económica del proyecto. El diseño estructural permitió obtener un vehículo resistente, ligero y adecuado para desplazamientos en terrenos irregulares.

Las pruebas de funcionamiento permitieron verificar que el vehículo cumple con los requerimientos básicos de estabilidad, maniobrabilidad y resistencia estructural para su utilización en terrenos no pavimentados.

El proyecto demostró la viabilidad técnica de construir un vehículo tipo buggy utilizando materiales y componentes disponibles en el mercado local, reduciendo costos en comparación con vehículos comerciales similares.

Finalmente, la construcción del vehículo tipo buggy impulsado por un motor de 4 tiempos constituye una solución práctica e innovadora para el desplazamiento en terrenos irregulares, evidenciando la aplicación efectiva de los conocimientos teóricos y prácticos de la mecánica automotriz.

El diseño del chasis y la estructura tubular proporcionó la resistencia mecánica necesaria para soportar las cargas, vibraciones e impactos generados durante la circulación en caminos accidentados.

El sistema de suspensión implementado permitió mejorar la estabilidad, el confort y la seguridad del vehículo al absorber las irregularidades del terreno.

La correcta integración de los sistemas de dirección, transmisión, frenos y sistema eléctrico garantizó un funcionamiento seguro y eficiente del buggy durante las pruebas realizadas.

CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

El presente proyecto titulado “Diseño y Construcción de un Vehículo Tipo Buggy Impulsado con un Motor de 4 Tiempos para Desplazamiento en Terrenos Irregulares – Caso: Motor 250 cc” permitió desarrollar y aplicar conocimientos técnicos relacionados con la mecánica automotriz, diseño estructural, sistemas de transmisión y procesos de fabricación mecánica.

Durante el desarrollo del proyecto se logró diseñar y construir un vehículo tipo buggy capaz de desplazarse adecuadamente sobre terrenos irregulares, demostrando que un motor de dos tiempos de 250 cc proporciona la potencia necesaria para mover una estructura liviana con eficiencia y estabilidad.

El sistema de suspensión instalado permitió absorber adecuadamente las irregularidades del terreno, mejorando la comodidad y seguridad del conductor. De igual manera, el sistema de dirección y frenos respondió satisfactoriamente durante las pruebas de funcionamiento, garantizando control y maniobrabilidad.

Se concluye también que el uso de componentes reutilizados y materiales accesibles redujo considerablemente los costos de fabricación, convirtiendo al buggy en una alternativa económica frente a vehículos comerciales similares. El motor de dos tiempos presentó ventajas importantes como:

- Alta relación potencia-peso.
- Fácil mantenimiento.
- Respuesta rápida de aceleración.
- Bajo peso mecánico.

Sin embargo, también se identificaron algunas limitaciones relacionadas con:

- Mayor emisión de gases contaminantes.
- Elevado nivel de ruido.

- Mayor consumo de combustible en comparación con motores de cuatro tiempos.

Las pruebas prácticas realizadas demostraron que el buggy posee buena capacidad de desplazamiento sobre:

- Caminos pedregosos.
- Superficies arenosas.
- Terrenos inclinados.
- Zonas rurales.

Además, el proyecto permitió fortalecer capacidades técnicas en:

- Soldadura estructural.
- Adaptación de motores.
- Ensamblaje mecánico.
- Diagnóstico automotriz.
- Diseño práctico de vehículos.

Desde el punto de vista académico, el trabajo desarrollado constituye una importante fuente de consulta para estudiantes del área automotriz interesados en la construcción de vehículos livianos para aplicaciones recreativas, rurales y deportivas.

Finalmente, se concluye que la construcción de un vehículo tipo buggy impulsado con un motor de 250 cc es técnica y económicamente viable, representando una solución funcional para desplazamientos en terrenos irregulares con costos moderados y mantenimiento accesible.

4.2. RECOMENDACIONES

Con la finalidad de mejorar el desempeño, seguridad y durabilidad del vehículo tipo buggy construido, se plantean las siguientes recomendaciones:

- Realizar inspecciones periódicas del chasis para detectar fisuras o deformaciones ocasionadas por esfuerzos mecánicos.

- Efectuar mantenimiento preventivo constante al motor de 4 tiempos, especialmente en:
- Limpieza de carburador.
- Cambio de bujía.
- Lubricación.
- Ajuste de cadena.
- Utilizar combustible y aceite de buena calidad para garantizar mayor vida útil del motor.
- Implementar un sistema de escape mejorado para reducir emisiones contaminantes y disminuir el nivel de ruido.
- Incorporar cinturones de seguridad reforzados y barras antivuelco para incrementar la protección del conductor y acompañante.

4.3. BIBLIOGRAFÍA

Arias Paz, M. Manual de Automóviles. Madrid, España: Editorial Dossat.

Crouse, W. H. Mecánica del Automóvil. México: Editorial Alfaomega.

Bosch, Robert. Manual de la Técnica del Automóvil. Alemania: Editorial Reverté.

Gillespie, Thomas D. Fundamentals of Vehicle Dynamics. Society of Automotive Engineers.

Heisler, Heinz. Advanced Vehicle Technology. Butterworth-Heinemann.

Vázquez, José. Tecnología Automotriz. México: McGraw-Hill.

Hillier, V. A. W. Fundamentos de Tecnología Automotriz. Editorial Limusa.

Pulkrabek, Willard W. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. Pearson Education.

ANEXOS

Anexos 1

Funcionamiento del motor en el vehículo tipo buggy.



Fuente: Elaboración propia.

Anexos 2

Construcción del chasis del vehículo tipo buggy.



Fuente: Elaboración propia.

Anexos 3

Soldadura parte de la basé.



Fuente: Elaboración propia.

Anexos 4

Soldadura con mix de las planchas.



Fuente: Elaboración propia.

Anexos 5

Adaptación de sistema de frenó.



Fuente: Elaboración propia.

Anexos 6

Adaptación del sistema de transmisión.



Fuente: Elaboración propia.

Anexos 7

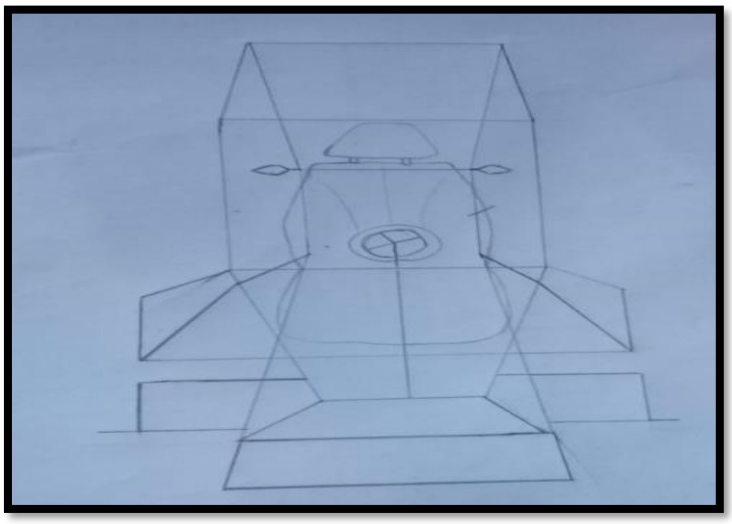
Adaptación el haciendo de un vehículo montero 4x4.



Fuente: Elaboración propia.

Anexos 8

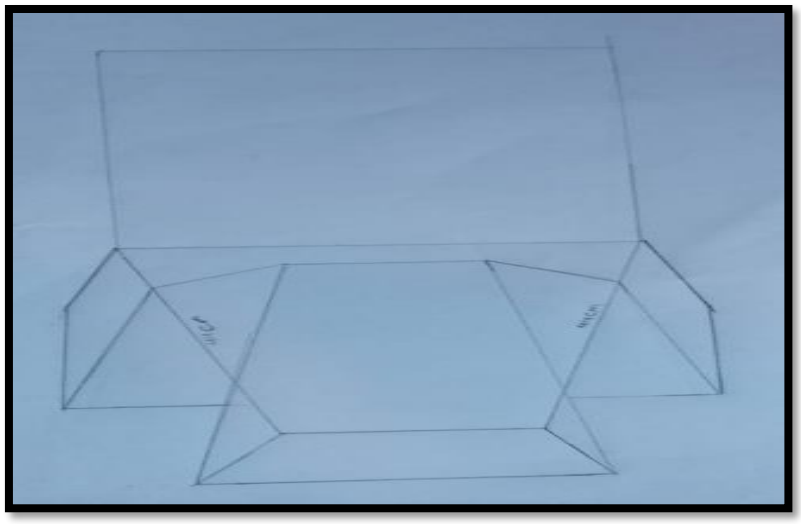
Plano del chasis.



Fuente: Elaboración propia.

Anexos 9

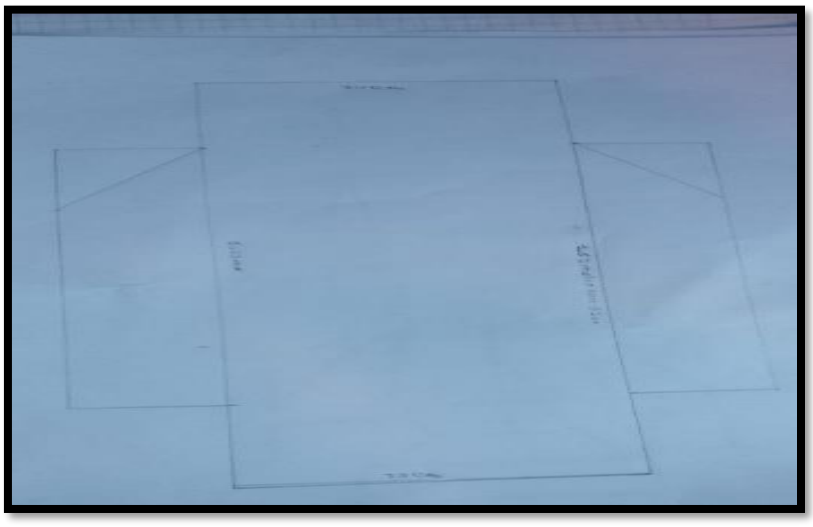
Plano del chasis 2.



Fuente: Elaboración propia.

Anexos 10

Plano de la base.



Fuente: Elaboración propia.